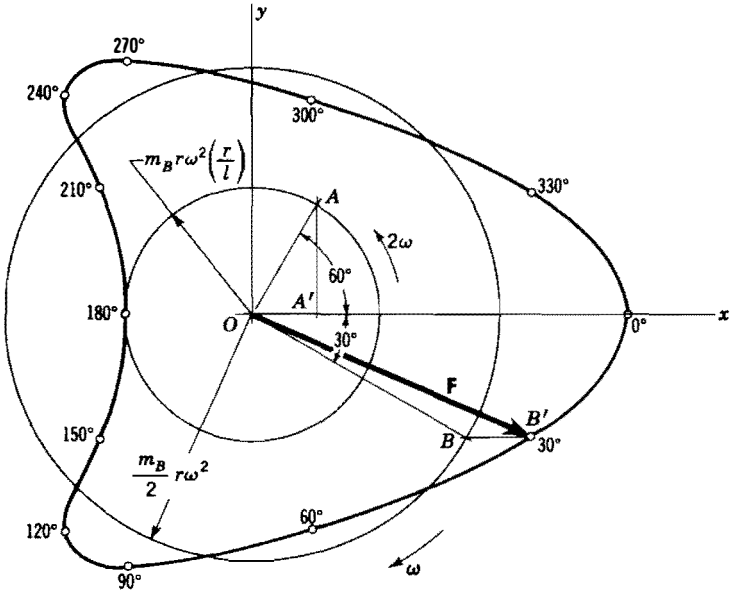


Figura 15-20 Diagrama polar de las fuerzas de inercia en un motor de un solo cilindro, para $r/l = \frac{1}{4}$. El contrapeso incluye la mitad de la masa con movimiento alternativo.

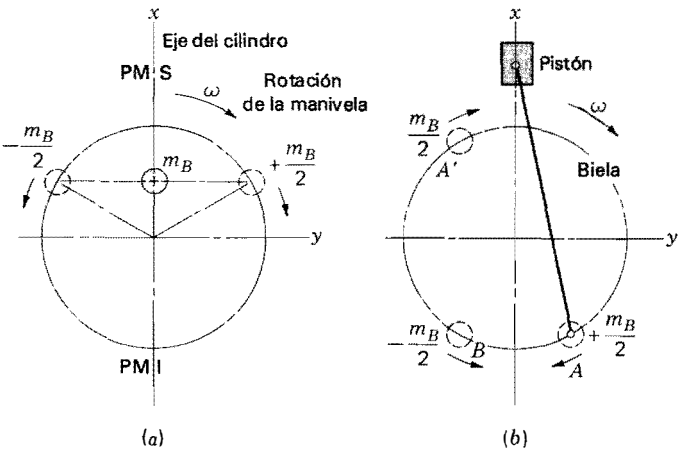


Figura 15-21 Nótese que los ejes son derechos, pero la vista del círculo de la manivela es desde eje z negativo.

imaginaria en esta sección y la que sigue, se utiliza el sistema coordenadas de la figura 15-21*a*. Éste parece ser un sistema izquierdo porque el eje y se localiza girando en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj a partir de x, y porque la rotación positiva se muestra con tal sentido. Se adopta esta notación porque se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las industrias automovilística.‡ Si el lector lo prefiere, puede considerar que este sistema es uno tridimensional derecho, visto desde el eje z negativo.

El método de la masa imaginaria emplea dos masas ficticias, cada una de las cuales es igual a la mitad de la masa equivalente con movimiento alternativo en el armónico particular estudiado. El propósito de estas masas ficticias es reemplazar los efectos de la masa con movimiento alternativo. Estas masas imaginarias giran alrededor del centro de la manivela, en direcciones opuestas y con velocidades iguales. Están acomodadas de tal modo que se reúnen tanto en el *punto muerto superior* (PMS) como en el *punto muerto inferior* (PMI) como se ve en la figura 15-21*a*. La masa $+m_B/2$ gira *con* el movimiento de la manivela; la otra masa $-m_B/2$, gira en sentido *opuesto* al movimiento de la manivela. La masa que gira con la manivela está designada en la figura por medio de un signo más y la que gira en la dirección opuesta, con un signo menos. El centro de masa de las dos masas giratorias queda siempre sobre el eje del cilindro. El método de la masa imaginaria se concibió porque el movimiento del pistón y la fuerza de inercia resultante siempre se pueden representar mediante una serie de Fourier. Este tipo de serie tiene un número infinito de términos, cada uno de los cuales representa un movimiento armónico simple de frecuencia y amplitud conocidas. Resulta que las amplitudes de frecuencias más altas son tan pequeñas que se puede hacer caso omiso de ellas y, por ende, sólo se necesitan un número pequeño de amplitudes de frecuencia más baja. Asimismo, no están presentes las armónicas impares (tercera, quinta, etc.) debido a la simetría del movimiento del pistón.

Cada armónica, la primera, segunda, cuarta, etc., se representa mediante un par de masas imaginarias. Las velocidades angulares de estas masas son $\pm\omega$ para la primera armónica, $\pm 2\omega$ para la segunda, $\pm 4\omega$ para la cuarta, y así sucesivamente. Rara vez es necesario tomar en cuenta de la sexta armónica en adelante.

Stevensen sugiere la siguiente regla para ubicar las masas imaginarias:

> *Para cualquier posición dada de las manivelas, las ubicaciones de las masas imaginarias se encuentran, en primer lugar, determinando los ángulos de recorrido de cada manivela a partir de su punto muerto superior y, en segundo lugar, moviendo sus masas imaginarias, una en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj y la otra en el sentido opuesto, describiendo ángulos iguales al ángulo de la manivela multiplicado por el número de la armónica.*

Todos estos ángulos se deben medir a partir de la misma posición de punto muerto de la manivela.

‡ Los lectores que sean aficionados a los automóviles antiguos comprenderán esta convención, porque es la dirección en la que se mueve la manivela para arrancar ese tipo de motores.

Tabla 15-1 Fuerzas de inercia en un motor de un solo cilindro

Tipo	Masa equivalente	Radio	Con el eje del cilindro (x)	Transversal al del cilindro (y)
Centrífuga	m_A	r	$m_A r\omega^2 \cos \omega t$	$m_A r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t$
	m_{AC}	r_C	$m_{AC} r_C \omega^2 \cos(\omega t + \pi)$	$m_{AC} r_C \omega^2 \operatorname{sen}(\omega t + \pi)$
Del movimiento alternativo	m_B	r	$m_B r\omega^2 \cos \omega t$	0
Primera armónica	m_{BC}	r_C	$m_{BC} r_C \omega^2 \cos(\omega t + \pi)$	$m_{BC} r_C \omega^2 \operatorname{sen}(\omega t + \pi)$
Segundo armónica	$\frac{m_B r}{4l}$	r	$\frac{m_B r}{4l}(r)(2\omega)^2 \cos 2\omega t$	0

Apliquemos este método al motor de un solo cilindro, tomando en cuenta únicamente la primera armónica. En la figura 15-21*b*, la masa $+m_B/2$ localizada en A gira a la velocidad ω con la manivela, en tanto que la masa $-m_B/2$ en B gira a la velocidad $-\omega$ opuesta a la rotación de la manivela. Se puede balancear la masa imaginaria en A agregando una masa igual en A', para que gire con el cigüeñal. Sin embargo, la masa que está en B no se puede balancear por la adición ni por la sustracción de masas en cualquier parte del cigüeñal, porque está girando en dirección opuesta. Cuando la mitad de la masa de partes con movimiento alternativo se balancea de esta manera, es decir, agregando la masa en A', la parte no balanceada de la primera armónica, debida a la masa en B, hace que el motor vibre en el plano de rotación en forma igual en todas las direcciones, como una verdadera masa giratoria no balanceada.

Es interesante saber que en los motores de motocicleta de un solo cilindro, un desbalanceo de adelante hacia atrás es menos objetable que un desbalanceo de arriba hacia abajo. Por esta razón, esos motores están *sobrebalanceados* utilizando un contrapeso cuya masa es más de la mitad de la masa con movimiento alternativo.

Es imposible balancear la segunda armónica y armónicas superiores con masas giratorias a las velocidades del cigüeñal, puesto que la frecuencia del desbalanceo es superior a la de la rotación del cigüeñal. Se ha realizado el balanceo de las segundas armónicas usando ejes engranados para que giren al doble de la velocidad del cigüeñal del motor, como en el caso del motor Plymouth Arrow 1976; pero al costo de complicación tremendo. Por lo común, no se hace esto.

Para tener un medio de consulta rápido, en la tabla 15-1, se da un resumen de las fuerzas de inercia en el motor de un solo cilindro, con masas de balanceo. Se han obtenido las ecuaciones indicadas partiendo de las ecuaciones (14-24) y (14-27), y se han reescrito de tal modo que el efecto de la segunda armónica se presente como una masa igual a $m_B r/4l$ con movimiento alternativo a la velocidad de 2ω. Nótese que se utiliza el subíndice C para designar los contrapesos (masas para balancear) y sus radios. Puesto que las masas centrífugas de balanceo se seleccionarán y colocarán para contrabalancear las fuerzas centrífugas, el único

balanceo que se produce a lo largo del eje del cilindro será la suma de las tres últimas entradas. Del mismo modo, el único desbalanceo a través del eje del cilindro será el valor en el cuarto renglón. Se pueden predeterminar los valores máximos del desbalanceo en estas dos direcciones, en cualquier razón deseada entre sí, como se indicó con anterioridad, y obtenerse una solución para m_{BC} en el radio r_C.

Si se utiliza este método para incluir el efecto de la cuarta armónica, se tendrá una masa adicional de $m_B r^3/16l^3$ con movimiento alternativo a una velocidad de 2ω, y una masa de $-m_B r^3/64l^3$ con movimiento alternativo a una velocidad de 4ω, ilustrando la importancia decreciente de las armónicas superiores.

15-10 BALANCEO DE MOTORES CON VARIOS CILINDROS

Para lograr una comprensión básica del problema de balanceo en motores con varios cilindros, consideremos un motor de dos cilindros en línea cuyas manivelas tienen una separación de 180° y las partes giratorias ya balanceadas mediante contrapesos. Este tipo de motor aparece ilustrado en la figura 15-22. Al aplicar el método de la masa imaginaria para las primeras armónicas se obtiene el diagrama de la figura 15-22*a*. En ella se muestra que las masas $+1$ y $+2$, que giran en el mismo sentido del movimiento de manecillas del reloj, se balancean entre sí, como lo hacen las masas -1 y -2, que giran en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. Por consiguiente, las fuerzas de las primeras armónicas están inherentemente balanceadas para esta disposición de la manivela. Sin embargo, en la figura 15-22*b* se muestra que estas fuerzas no están en el mismo plano. Por esta

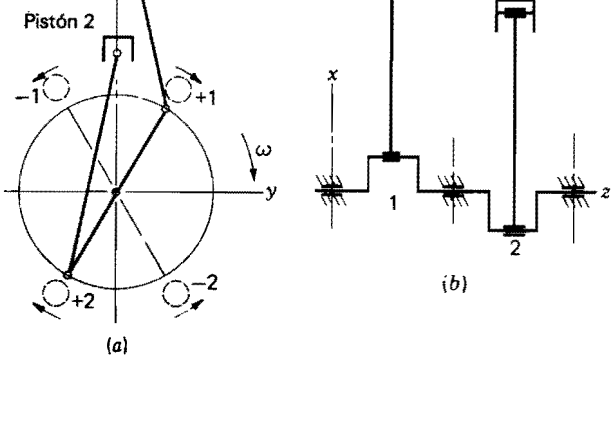


Figura 15-22 *a*) Primeras armónicas; *b*) cigüeñal de dos codos con tres cojinetes principales.

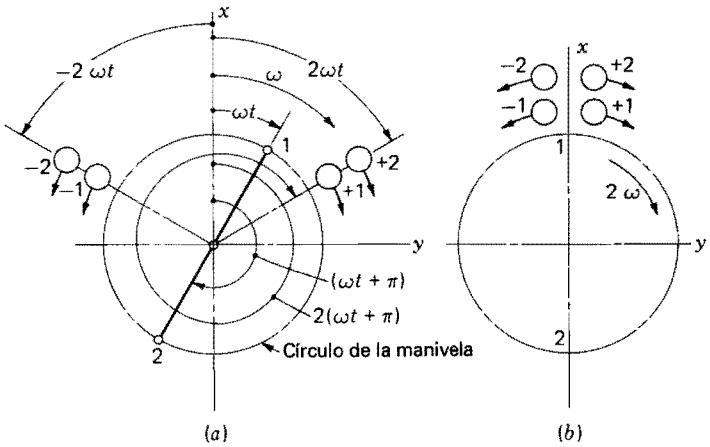


Figura 15-23 Posiciones de la segunda armónica de las masas imaginarias; *a*) posiciones para el mismo ángulo de la manivela que el de la figura 15-22*a; b*) posiciones extremas o de punto muerto.

razón se deberán establecer pares desbalanceados que tiendan a hacer girar el motor alrededor del eje *y*. Se pueden determinar los valores de estos pares usando las expresiones de fuerza de la tabla 15-1, junto con la distancia de acoplamiento, porque se pueden aplicar las ecuaciones a cada cilindro por separado. Es posible balancear el par debido a las masas giratorias reales, lo mismo que a las semimasas imaginarias que giran con el motor; sin embargo, no se puede balancear el par debido a la semimasa de la primera armónica que está contragirando.

En la figura 15-23*a* se muestra la ubicación de las masas imaginarias para la segunda armónica, empleando la regla de Stevensen. En este diagrama se muestra que no están balanceadas las fuerzas de las segundas armónicas. Puesto que los desbalanceos máximos se presentan en los puntos muertos, casi siempre se trazan los diagramas para esta posición extrema, colocando la manivela 1 en el PMS, como en la figura 15-23*b*. Este desbalanceo produce una vibración en el plano *xz* con la frecuencia 2ω.

El diagrama para las cuartas armónicas, que no se ilustra, es el mismo que el de la figura 15-23*b,* sólo que, por supuesto, la velocidad es 4ω.

Motor de cuatro cilindros En la figura 15-24*c* se ilustra un motor de cuatro cilindros en línea cuyas manivelas están espaciadas a 180°. Este motor se puede tratar como si fueran dos motores de dos cilindros uno contra el otro. Por consiguiente, las fuerzas de la primera armónica siguen balanceadas y, además, como lo indican las figuras 15-24*a* y *c,* también están balanceados los pares de la primera armónica. No obstante, estos pares tenderán a desviar el cojinete central de un cigüeñal de tres cojinetes, hacia arriba y hacia abajo, y a doblar el centro de un eje de dos cojinetes, en la misma forma.

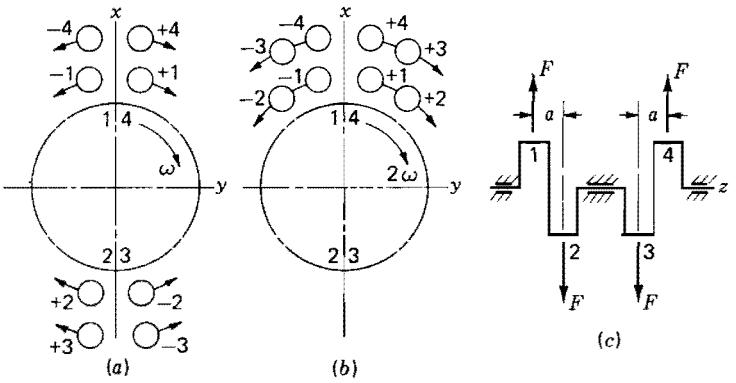


Figura 15-24 Motor de cuatro cilindros; *a*) posiciones de las primeras armónicas; *b*) posiciones de las segundas armónicas; *c*) cigüeñal al que se le agregaron los pares de las primeras armónicas.

En la figura 15-24*b* se consigna el hecho de que cuando las manivelas 1 y 4 se encuentran en el punto muerto superior, todas las masas que representan a la segunda armónica y que se desplazan en ambas direcciones, se acumulan en ese punto muerto, produciendo una fuerza desbalanceada. El centro de masa de todas las masas siempre está sobre el eje x y, por tanto, las segundas armónicas desbalanceadas provocan una vibración vertical con una frecuencia igual al doble de la velocidad del motor. Esta característica es típica de todos los motores de cuatro cilindros con esta disposición de las manivelas. Puesto que todas las masas y todas las fuerzas actúan en la misma dirección, no hay acción de acoplamiento.

Un diagrama de las cuartas armónicas sería idéntico al que aparece en la figura 15-24*b*, y los efectos son los mismos, pero tienen una frecuencia más elevada y ejercen menos fuerza.

Motor de tres cilindros. En la figura 15-25 se ilustra un motor de tres cilindros en línea con manivelas espaciadas a 120°. Nótese que los cilindros están numerados de acuerdo con el orden en el que llegan al punto muerto superior. En la figura 15-26 se muestra que las fuerzas de las primeras, segundas y cuartas armónicas están completamente balanceadas y sólo las fuerzas de las sextas armónicas están completamente desbalanceadas. Estas fuerzas no balanceadas tenderán a crear una vibración en el plano de las líneas centrales de los cilindros; pero la magnitud de las fuerzas es muy pequeña y se pueden despreciar por lo que respecta a la vibración.

Un análisis de los pares de las fuerzas de la primera armónica muestra que cuando la manivela 1 se encuentra en el punto muerto superior (Fig. 15-25), existe una componente vertical de las fuerzas en las manivelas 2 y 3, cuya magnitud es igual a la mitad de la fuerza sobre la manivela 1. La resultante de estas dos componentes hacia abajo es equivalente a una fuerza hacia abajo, con igual magnitud a la de la fuerza sobre la manivela 1 y localizada a la mitad entre las manivelas 2 y

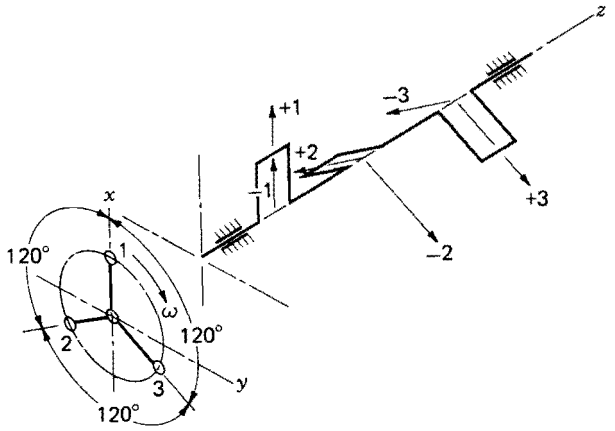


Figura 15-25 Disposición de las manivelas de un motor de tres cilindros; se muestran las fuerzas de las primeras armónicas.

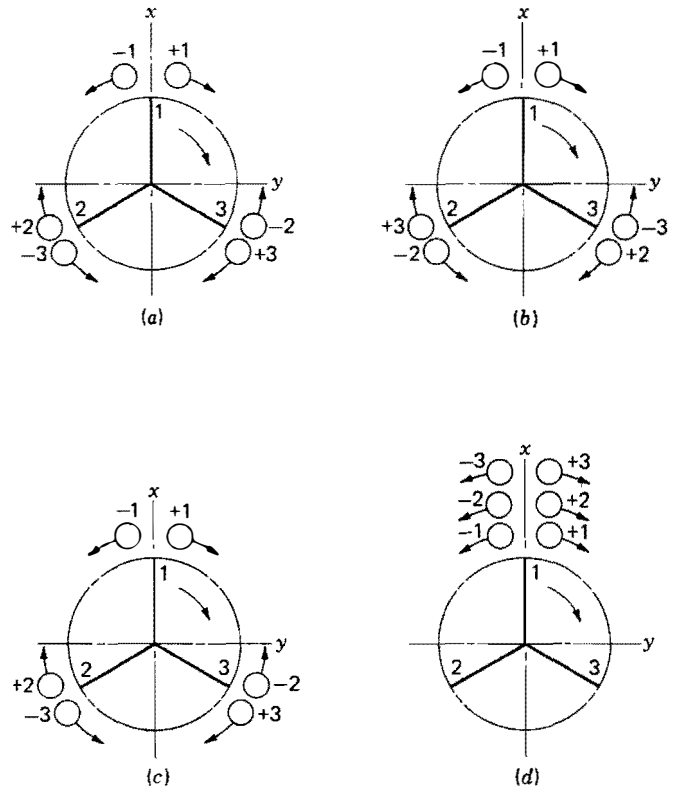


Figura 15-26 Posiciones de las masas imaginarias del motor de tres cilindros: *a*) primeras armónicas; *b*) segundas armónicas; *c*) cuartas armónicas; *d*) sextas armónicas.

3. Así pues, se establece un par con un brazo igual a la distancia entre el centro de la manivela 1 y la línea central entre las manivelas 2 y 3. Al mismo tiempo, las componentes horizontales de las fuerzas $+2$ y -2 se cancelan entre sí, como también lo hacen las componentes horizontales de las fuerzas $+3$ y -3 (Fig. 15-25). Por lo tanto, no existe par horizontal. Se encuentran pares similares para las segundas como para las cuartas armónicas; de donde, aunque un motor de tres cilindros ya está inherentemente balanceado por lo que respecta a las fuerzas de las primeras, segundas y cuartas armónicas, no queda todavía libre de vibraciones debido a la presencia de pares en estas armónicas.

Motor de seis cilindros. Si se concibe un motor de seis cilindros en línea como una combinación de dos motores de tres cilindros espalda con espalda, con los cilindros en paralelo, tendrá el mismo balanceo inherente de las primeras, segundas y cuartas armónicas. Y, en virtud de la simetría, los pares de cada motor de tres cilindros actuarán en direcciones opuestas y se balancearán entre sí. Estos pares, aunque estén perfectamente balanceados, tienden a doblar el cigüeñal y la caja del cigüeñal (llamada también cárter) y requieren el uso de una construcción rígida para la operación a alta velocidad. Al igual que antes, las sextas armónicas están completamente desbalanceadas y tienden a crear una vibración en el plano vertical, con una frecuencia de 6ω. Sin embargo, la magnitud de estas fuerzas es muy pequeña y prácticamente despreciable como fuente de vibración.

Otros motores. Tomando en consideración la disposición de los cilindros y el espaciamiento de las manivelas, se pueden obtener una gran cantidad de configuraciones. Para cualquier combinación, se puede investigar la situación del balanceo para cualquier armónica deseada, mediante los métodos que se delinearon en esta sección. Se debe prestar una atención especial al análisis de esa parte de la regla de Stevensen que exige la determinación del ángulo de recorrido a partir del punto muerto superior del cilindro que se está considerando, y moviendo las masas imaginarias describiendo los ángulos apropiados a partir de ese mismo punto muerto superior. Esto es particularmente importante cuando se investigan motores radiales y de pistones opuestos.

Como problemas prácticos, es posible que el lector desee aplicar estos métodos para confirmar los siguientes hechos:

1. En un motor radial de tres cilindros con una manivela y tres bielas que tienen el mismo pasador, las masas negativas están inherentemente balanceadas para las fuerzas de las primeras armónicas, en tanto que las masas positivas se localizan siempre en el pasador de la manivela. Estos dos hallazgos son inherentemente verdaderos para todos los motores radiales. Asimismo, puesto que el motor radial tiene sus cilindros en un solo plano, no se producen pares desbalanceados. El motor de tres cilindros tendrá fuerzas no balanceadas en las segundas armónicas y armónicas superiores.

2. Un motor de dos cilindros con pistones opuestos, con un espaciamiento de las manivelas de 180°, está balanceado para las fuerzas en las primeras, segundas y cuartas armónicas; pero no está balanceado para los pares.
3. Un motor de cuatro cilindros en línea con manivelas a 90° está balanceado para las fuerzas en las primeras armónicas; pero no está balanceado para los pares. En la segunda armónica está balanceado tanto para las fuerzas como para los pares.
4. Un motor de ocho cilindros en línea con manivela a 90° está inherentemente balanceado tanto para las fuerzas como para los pares en la primera y segunda armónicas; pero no está balanceado en la cuarta armónica.
5. Un motor de ocho cilindros en V con manivelas a 90° está inherentemente balanceado para las fuerzas en la primera y segunda armónica y para los pares en la segunda. Los pares no balanceados en la primera armónica se pueden balancear por medio de contrapesos que introducen un par igual y opuesto. Este tipo de motor está desbalanceado para las fuerzas en la cuarta armónica.

15-11 BALANCEO DE ESLABONAMIENTOS†

Los dos problemas que surgen al balancear eslabonamientos son el balanceo de la fuerza de sacudimiento y el balanceo del momento de sacudimiento.

En el balanceo de fuerzas de un eslabonamiento nos debe importar la posición del centro total de masa. Si se puede encontrar una manera de hacer que este centro total de masa se mantenga estacionario, la suma vectorial de todas las fuerzas sobre el armazón será siempre cero. Lowen y Berkof‡ han catalogado cinco métodos para balancear fuerzas:

1. El método del balanceo estático, en el que las masas concentradas de los eslabones se sustituyen con sistemas de masas que son estáticamente equivalentes.
2. El método de los vectores principales, en el que se obtiene una expresión analítica para el centro de masa y luego se manipula para saber cómo se puede influir en su trayectoria.
3. El método de los vectores linealmente independientes, en el que el centro de masa de un mecanismo se hace estacionario, provocando que se anulen los coeficientes de los términos dependientes del tiempo de la ecuación que describe la trayectoria del centro total de masa.

† Quienes deseen investigar este tema con mayor detalle deben principiar con la siguiente referencia, en la que todo un número está dedicado al tema del balanceo de eslabonamientos: G.G. Lowen y R.S. Berkof, "Survey of Investigations into the Balancing of Linkages", *J. Mech.*, vol. 3, no. 4, p. 221, 1968. Este número contiene 11 traducciones del tema tomadas de publicaciones alemanas y rusas.
‡ Ibid.

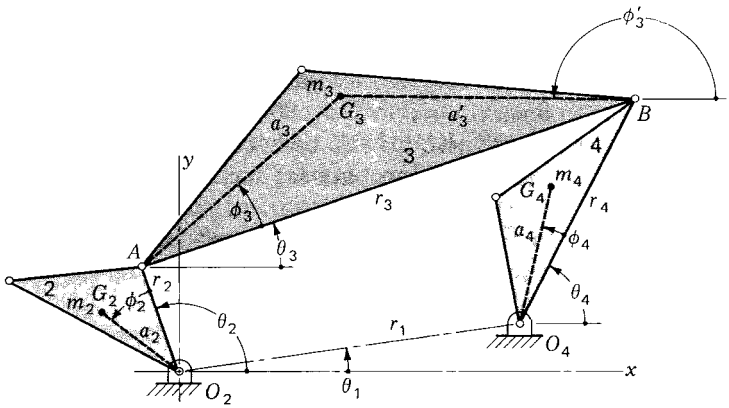


Figura 15-27 Eslabonamiento de cuatro barras en el que se muestran las posiciones arbitrarias de las masas de los eslabones.

4. El uso de masas impulsadas por levas para mantener estacionario el centro total de masa.
5. La adición de un mecanismo duplicado axialmente mediante el cual se hace estacionario el nuevo centro total combinado.

Lowen y Berkof afirman que se ha informado de apenas unos cuantos estudios sobre el problema del balanceo del momento de sacudimiento. Este problema se analiza más en la sección 15-12.

Aquí sólo se presenta el método de Berkof-Lowen,† que emplea el método de los vectores linealmente independientes. Este método se desarrollará por completo para el eslabonamiento de cuatro barras, pero sólo se dan los resultados finales para un eslabonamiento de seis barras típico. He aquí el procedimiento: en primer lugar, se encuentra la ecuación que describe la trayectoria del centro total de masa del eslabonamiento. Esta ecuación contendrá ciertos términos cuyos coeficientes dependen del tiempo. Luego, se hace estacionario el centro total de masa cambiando la posición de las masas de los eslabones individuales, de modo que se anulen los coeficientes de todos los términos que dependen del tiempo. Para lograr esto, es necesario escribir la ecuación en tal forma que los vectores unitarios que dependen del tiempo contenidos en la ecuación sean linealmente independientes.

En la figura 15-27 se ilustra un eslabonamiento general de cuatro barras que tiene las masas de los eslabones m_2 localizada en G_2, m_3 localizada en G_3, y m_4 localizada en G_4. Las coordenadas a_i, ϕ_i, describen las posiciones de estos puntos dentro de cada eslabón. Princípiese por definir la posición del centro total de masa del eslabonamiento por vector $\mathbf{r}_s$:

† R.S. Berkof y G.G. Lowen, "A New Method for Completely Force Balancing Simple Linkages", *J. Eng. Ind. Trans. ASME*, ser. B, vol. 91, no. 1, pp. 21-26, February 1969.

$$\mathbf{r}_s = \frac{1}{\mathcal{M}}(m_2\mathbf{r}_{s2} + m_3\mathbf{r}_{s3} + m_4\mathbf{r}_{s4}) \qquad (a)$$

en donde $\mathbf{r}_{s2}$, $\mathbf{r}_{s3}$, y $\mathbf{r}_{s4}$ son los vectores que describen las posiciones de m_2, m_3, y m_4, respectivamente, en el sistema de coordenadas xy. Por consiguiente, según la figura 15-27

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{s2} &= a_2 e^{j(\theta_2+\phi_2)} \\ \mathbf{r}_{s3} &= r_2 e^{j\theta_2} + a_3 e^{j(\theta_3+\phi_3)} \\ \mathbf{r}_{s4} &= r_1 e^{j\theta_1} + a_4 e^{j(\theta_4+\phi_4)} \end{aligned} \qquad (b)$$

La masa total del mecanismo $\mathcal{M}$ es

$$\mathcal{M} = m_2 + m_3 + m_4 \qquad (c)$$

Al sustituir la (b) en la (a) da

$$\mathcal{M}\mathbf{r}_s = (m_2 a_2 e^{j\phi_2} + m_3 r_2)e^{j\theta_2} + (m_3 a_3 e^{j\phi_3})e^{j\phi_3} + (m_4 a_4 e^{j\phi_4})e^{j\theta_4} + m_4 r_1 e^{j\theta_1} \qquad (d)$$

en donde se ha usado la identidad $e^{j(\alpha+\beta)} = e^{j\alpha}e^{j\beta}$. Para un eslabonamiento de cuatro barras, la ecuación vectorial de cierre del circuito es

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \qquad (e)$$

Por tanto, los términos que dependen del tiempo $e^{j\theta_2}$, $e^{j\theta_3}$, y $e^{j\theta_4}$ de la (d) no son linealmente independientes; para hacer que lo sean, resuélvase la (e) para uno de los vectores unitarios, póngase por caso, $e^{j\theta_3}$, y sustitúyase el resultado en la (d). De donde,

$$e^{j\theta_3} = \frac{1}{r_3}(r_1 e^{j\theta_1} - r_2 e^{j\theta_2} + r_4 e^{j\theta_4}) \qquad (f)$$

La (d) se convierte ahora en

$$\begin{aligned} \mathcal{M}\mathbf{r}_s = &\left(m_2 a_2 e^{j\phi_2} + m_3 r_2 - m_3 a_3 \frac{r_2}{r_3} e^{j\phi_3}\right)e^{j\theta_2} + \left(m_4 a_4 e^{j\phi_4} + m_3 a_3 \frac{r_4}{r_3} e^{j\phi_3}\right)e^{j\theta_4} \\ &+ \left(m_4 r_1 + m_3 a_3 \frac{r_1}{r_3} e^{j\phi_3}\right)e^{j\theta_1} \end{aligned} \qquad (g)$$

La (g) muestra que el centro de masa puede hacerse estacionario en la posición

$$\mathbf{r}_s = \frac{r_1}{r_3 \mathcal{M}}(m_4 r_3 + m_3 a_3 e^{j\phi_3})e^{j\theta_1} \qquad (15\text{-}16)$$

si se anulan los siguientes coeficientes de los términos que dependen del tiempo

$$m_2 a_2 e^{j\phi_2} + m_3 r_2 - m_3 a_3 \frac{r_2}{r_3} e^{j\phi_3} = 0 \qquad (h)$$

$$m_4 a_4 e^{j\phi_4} + m_3 a_3 \frac{r_4}{r_3} e^{j\phi_3} = 0 \qquad (i)$$

Pero la (*h*) se puede simplificar localizando G_3 respecto al punto B, en lugar de hacerlo en relación con el punto A (Fig. 15-27). Así, pues,

$$a_3 e^{j\phi_3} = r_3 + a_3' e^{j\phi_3'}$$

Con esta sustitución, la ecuación (*h*) se convierte en

$$m_2 a_2 e^{j\phi_2} - m_3 a_3' \frac{r_2}{r_3} e^{j\phi_3'} = 0 \qquad (j)$$

Se deben satisfacer las ecuaciones (*i*) y (*j*) para obtener el balance total de las fuerzas. Estas ecuaciones conducen a los dos conjuntos de condiciones:

$$\begin{aligned} m_2 a_2 &= m_3 a_3' \frac{r_2}{r_3} \qquad \text{y} \qquad \phi_2 = \phi_3' \\ m_4 a_4 &= m_3 a_3 \frac{r_4}{r_3} \qquad \text{y} \qquad \phi_4 = \phi_3 + \pi \end{aligned} \qquad (15\text{-}17)$$

Un estudio de estas condiciones mostrará que se pueden especificar de antemano la masa y su ubicación para cualquier eslabón individual; y luego se puede obtener el balance completo reacomodando la masa de los otros dos eslabones.

El problema usual en el balanceo de un eslabonamiento de cuatro barras es que las longitudes de los eslabones r_i se especifican con anticipación en términos de la función por efectuarse. Para esta situación, se pueden agregar contrapesos a los eslabones de entrada y salida, con el objeto de redistribuir sus masas, en tanto que no se altera la geometría del tercer eslabón móvil.

Cuando se agregan contrapesos se deben satisfacer las siguientes relaciones:

$$m_i a_i \underline{/\phi_i} = m_i^0 a_i^0 \underline{/\phi_i^0} + m_i^* a_i^* \underline{/\phi_i^*} \qquad (15\text{-}18)$$

en donde m_i^0, a_i^0, ϕ_i^0 son los parámetros del eslabonamiento no balanceado, m_i^*, a_i^*, ϕ_i^* son los parámetros del contrapeso y m_i, a_i, ϕ_i son los parámetros que se obtienen de las ecuaciones (15-17). Una segunda condición que es preciso satisfacer en general es

$$m_i = m_i^0 + m_i^* \qquad (15\text{-}19)$$

Si la solución para un problema de balanceo puede permanecer como el producto masa-distancia $m_i^* a_i^*$, no es necesario usar la ecuación (15-19), y se puede resolver la (15-18) para llegar a

$$m_i^* a_i^* = \sqrt{(m_i a_i)^2 + (m_i^0 a_i^0)^2 - 2(m_i a_i) m_i^0 a_i^0)[\cos(\phi_i - \phi_i^0)]} \qquad (15\text{-}20)$$

$$\phi_i^* = \tan^{-1} \frac{m_i a_i \operatorname{sen}\phi_i - m_i^0 a_i^0 \operatorname{sen}\phi_i^0}{m_i a_i \cos\phi_i - m_i^0 a_i^0 \cos\phi_i^0} \qquad (15\text{-}21)$$

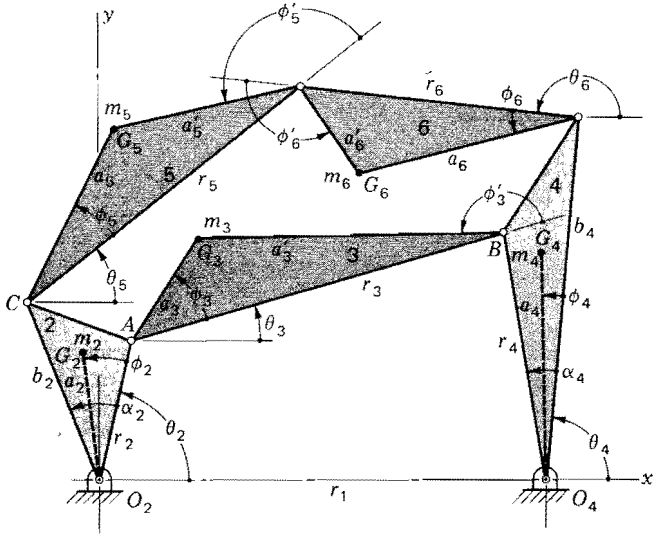


Figura 15-28 Notación para un eslabonamiento de seis barras.

En la figura 15-28 se ilustra un eslabonamiento típico de seis barras y la notación correspondiente. Para este caso, las condiciones de Berkof-Lowen para el balanceo total son

$$m_2 \frac{a_2}{r_2} e^{j\phi_2} = m_5 \frac{a'_5}{r_5} \frac{b_2}{r_2} e^{j(\phi'_5+\alpha_2)} + m_3 \frac{a'_3}{r_3} e^{j\phi'_3} \tag{15-22a}$$

$$m_4 \frac{a_4}{r_4} e^{j\phi_4} = m_6 \frac{a'_6}{r_6} \frac{b_4}{r_4} e^{j\phi'_6} - m_3 \frac{a_3}{r_3} e^{j(\phi_3+\alpha_4)} \tag{15-22b}$$

$$m_5 \frac{a_5}{r_5} e^{j\phi_5} = -m_6 \frac{a_6}{r_6} e^{j\phi_6} \tag{15-22c}$$

Se pueden idear relaciones similares para otros eslabonamientos de seis barras para el balanceo total, las ecuaciones (15-22) muestran que es preciso satisfacer una determinada relación masa-geometría entre los eslabones 5 y 6, después de lo cual es factible especificar las masas de dos eslabones cualesquiera así como sus ubicaciones. Entonces se logra el balanceo mediante una redistribución de las masas de los tres eslabones movibles restantes.

Es importante hacer notar que la adición de contrapesos para balancear las fuerzas de sacudimiento quizá incrementará las fuerzas internas en los cojinetes así como el momento de sacudimiento. Por consiguiente, solo un balanceo parcial puede representar la solución más adecuada posible entre estos tres efectos.

Tabla 15-2 Parámetros de un eslabonamiento de cuatro barras desbalanceado

Eslabón i	1	2	3	4
r_i, mm	140	50	150	75
a_i^0, mm	—	25	80	40
ϕ_i^0	—	0°	15°	0°
a'^0, mm	—	—	75.6	—
$\phi_i'^0$	—	—	164.1°	—
m_i^0, kg	—	0.046	0.125	0.054

Ejemplo 15-3 En la tabla 15-2 se presenta una tabulación de las dimensiones, masas y ubicaciones de los centros de masa de un mecanismo de cuatro barras cuyo eslabón 2 es el de entrada y el eslabón 4 es el de salida. Se desea obtener un balanceo completo de las fuerzas agregando contrapesos a los eslabones de entrada y salida. Hállense los valores masa-distancia y las ubicaciones angulares de cada contrapeso.

SOLUCIÓN Partiendo de las ecuaciones (15-17), primero se encuentra

$$m_2a_2 = m_3^0 a_3'^0 \frac{r_2}{r_3} = (0.125)(75.6)\frac{50}{150} = 3.15 \text{ g} \cdot \text{m}$$

$$\phi_2 = \phi_3'^0 = 164.1°$$

$$m_4a_4 = m_3^0 a_3^0 \frac{r_4}{r_3} = (0.125)(80)\frac{75}{150} = 5.0 \text{ g} \cdot \text{m}$$

$$\phi_4 = \phi_3^0 + 180 = 15 + 180 = 195°$$

Nótese que m_2a_2 y m_4a_4 son los valores masa-distancia *después* de que se han agregado los contrapesos. Asimismo, nótese que no se obtendrán los parámetros del eslabón 3.

A continuación calcúlese

$$m_2^0a_2^0 = (0.046)(25) = 1.5 \text{ g} \cdot \text{m} \qquad m_4^0a_4^0 = (0.054)(40) = 2.16 \text{ g} \cdot \text{m}$$

Si se aplica la (15-20), se calculan los valores masa-distancia para el contrapeso del eslabón 2 como

$$m_2^*a_2^* = \sqrt{(m_2a_2)^2 + (m_2^0a_2^0)^2 - 2(m_2a_2)(m_2^0a_2^0)\cos(\phi_2 - \phi_2^0)}$$
$$= \sqrt{(3.15)^2 + (1.15)^2 - 2(3.15)(1.15)\cos(164.1° - 0°)}$$
$$= 4.27 \text{ g} \cdot \text{m}$$

A partir de la (15-21) se encuentra que la ubicación de este contrapeso es

$$\phi_2^* = \tan^{-1}\frac{m_2a_2 \operatorname{sen}\phi_2 - m_2^0a_2^0 \operatorname{sen}\phi_2^0}{m_2a_2\cos\phi_2 - m_2^0a_2^0\cos\phi_2^0}$$
$$= \tan^{-1}\frac{3.15 \operatorname{sen} 164.1° - 1.15 \operatorname{sen} 0°}{3.15\cos 164.1° - 1.15\cos 0°} = 168.3°$$

Si se usa el mismo procedimiento para el eslabón 4, se lleva a

$$m_4^*a_4^* = 7.11 \text{ g} \cdot \text{m} \qquad \text{at } \phi_4^* = 190.5°$$

En la figura 15-29 se tiene un dibujo a escala del eslabonamiento completo con los dos contrapesos agregados.

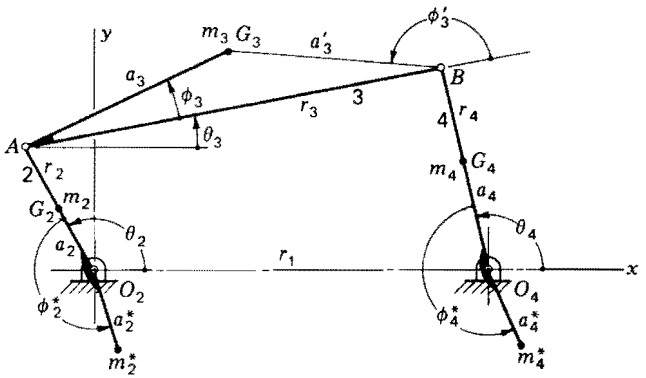


Figura 15-29 Eslabonamiento de cuatro barras de corredera y oscilador en el que se muestran los contrapesos agregados a los eslabones de entrada y salida, con el fin de lograr el balanceo completo de las fuerzas.

15-12 BALANCEO DE MÁQUINAS†

En la sección anterior se explicó la forma en que se balancean las fuerzas de un eslabonamiento simple, utilizando dos o más contrapesos, dependiendo del número de eslabones que la componen. Por desgracia, esto no balancea los momentos de sacudimiento y, de hecho, es probable que los empeoren debido a la adición de los contrapesos. Si se imagina una máquina como si estuviera compuesta de varios mecanismos, se podría considerar el balanceo de la misma, balanceando cada mecanismo por separado. Sin embargo, pudiera ser que esto no conduzca al mejor balanceo para la máquina, debido a que la adición de un gran número de contrapesos puede hacer que el momento de torsión de inercia sea completamente inaceptable. Es más, el desbalanceo de un mecanismo puede contrarrestar el desbalanceo de otro, eliminando en primera instancia la necesidad de algunos contrapesos.

Stevensen muestra que cualquier armónica simple de fuerzas, momentos de fuerzas y momentos de torsión no balanceados en una máquina, se pueden balancear agregando seis contrapesos. Éstos se disponen sobre tres árboles, dos por árbol, impulsados a la velocidad constante de la armónica, y que tengan los ejes paralelos, respectivamente, a cada uno de los tres ejes mutuamente perpendiculares que pasan por el centro de masa de la máquina. Este método es demasiado complejo como para incluirlo en este libro, pero vale la pena examinar el planteamiento general.

Si se aplican los métodos sugeridos en este libro en combinación con los medios de computación actualmente disponibles, se calculan las aceleraciones

† El material de esta sección se tomó del artículo de E.N. Stevensen, Jr. "Balancing of Machines", *J. Eng. Ind., Trans. ASME,* ser. B. vol. 95, pp. 650-656, May 1973. Se incluye aquí con la asesoría y consentimiento del profesor Stevensen.

lineales y angulares de cada uno de los centros de masa móviles de una máquina, para puntos en todo un ciclo de movimiento. También se deben calcular, o determinarse en forma experimental, las masas y los momentos de inercia de las masas de la máquina. Luego se calculan las fuerzas de inercia, los momentos de torsión de inercia y los momentos de las fuerzas, con referencia a los tres ejes de coordenadas mutuamente perpendiculares que pasan por el centro de masa de la máquina. Cuando se suman éstos para cada punto del ciclo, se llegará a seis funciones del tiempo, tres para las fuerzas y tres para los momentos. Luego, con la computadora digital, se puede usar el análisis armónico numérico para definir las armónicas componentes de las fuerzas no balanceadas, paralelas a los tres ejes, y los momentos no balanceados en torno a estos ejes.

Para balancear una sola armónica, cada componente del desbalanceo de la máquina se representa ahora en la forma $A\cos\omega t + B\,\text{sen}\,\omega t$ con los subíndices apropiados. Entonces se escriben seis ecuaciones de equilibrio que incluyan los desbalanceos así como los efectos de los seis contrapesos desconocidos. Estas ecuaciones se disponen de tal manera que cada uno de los términos en sen ωt y cos ωt queden multiplicados por grupos de términos entre paréntesis. Entonces se logra el balanceo igualando a cero los términos entre paréntesis, casi como se hizo en la sección precedente. Esto conduce a 12 ecuaciones para los seis productos mr y los seis ángulos de fase, necesarios para los seis pesos de balanceo. Stevensen prosigue con la demostración de que cuando se dispone de menos de los tres árboles o ejes necesarios, se hace necesario optimizar algún efecto del desbalanceo, como, por ejemplo, el movimiento de un punto de la máquina.

PROBLEMAS

15-1 Determínense las reacciones en los cojinetes en A y B para el sistema ilustrado en la figura, si la velocidad es de 300 rpm. Determínense la magnitud y la ubicación angular de la masa de balanceo, si se localiza a un radio de 50 mm.

15-2 En la figura se muestran tres pesos conectados a un eje que gira un cojinete en A y B. Determínese la magnitud de las reacciones en los cojinetes si la velocidad del eje es de 300 rpm. Se debe ubicar un contrapeso a un radio de 10 pulg. Encuéntrense el valor del peso y su ubicación angular.

15-3 En la figura se presentan dos pesos conectados a un eje giratorio y que están montados en el exterior de los cojinetes A y B. Si el eje gira a 120 rpm, ¿cuáles son las magnitudes de las reacciones en los cojinetes en A y B? Supóngase que el sistema se debe balancear quitando un peso a un radio de 5 pulg. Determínense la magnitud y la ubicación angular del peso que es preciso eliminar.

15-4 Para una velocidad de 220 rpm, calcúlense la magnitud y la dirección angular relativa de las reacciones en los cojinetes en A y B para el sistema de dos masas que se muestra.

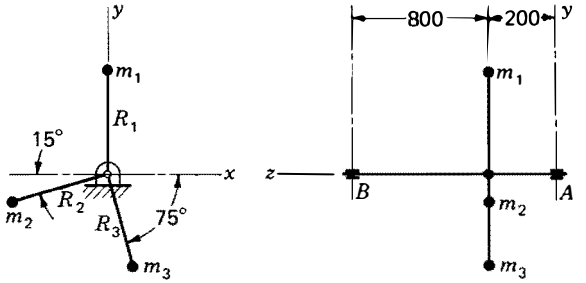
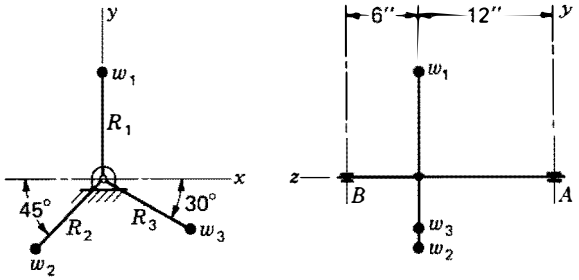
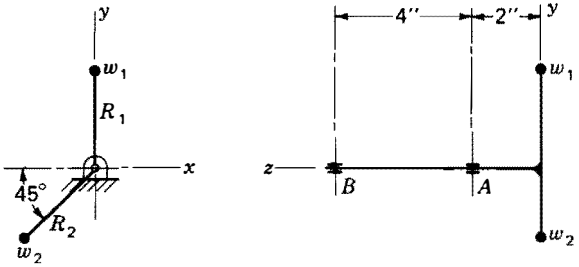


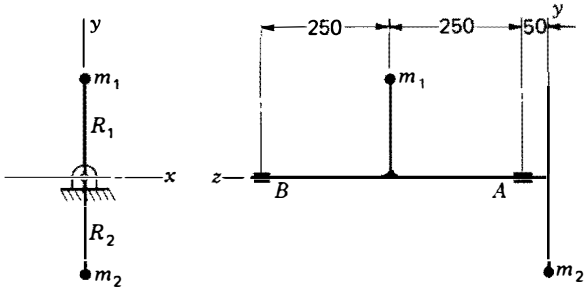
Figura 15-1 Dimensiones en milímetros: $R_1 = 25$, $R_2 = 35$, $R_3 = 40$; $m_1 = 2$ kg, $m_2 = 1.5$ kg, $m_3 = 3$ kg.



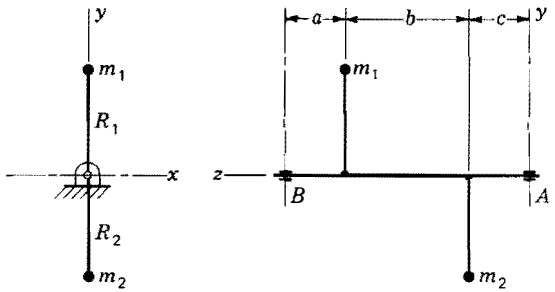
Problema 15-2 $R_1 = 8$ pulg $R_2 = 12$ pulg, $R_3 = 6$ pulg, $w_1 = 2$ oz, $w_2 = 1.5$ oz, $w_3 = 3$ oz.



Problema 15-3 $R_1 = 4$ pulg, $R_2 = 6$ pulg, $w_1 = 4$ lb, $w_2 = 3$ lb.



Problema 15-4 Dimensiones en milímetros: $R_1 = 60$, $R_2 = 40$, $m_1 = 2$ kg, $m_2 = 1.5$ kg.



Problemas 15-5 y 15-6

15-5 El sistema giratorio ilustrado en la figura tiene $R_1 = R_2 = 60$ mm, $a = c = 300$ mm, $b = 600$ mm, $m_1 = 1$ kg, y $m_2 = 3$ kg. Encuéntrense las reacciones en los cojinetes en A y B, así como sus ubicaciones angulares, medidas a partir de una marca de referencia giratoria, si la velocidad del eje es de 100 rpm.

15-6 El eje rotatorio ilustrado en la figura sostiene dos masas, m_1 y m_2, cuyos pesos son 4 y 6 lb, respectivamente. Las dimensiones son $R_1 = 4$ pulg, $R_2 = 3$ pulg, $a = 2$ pulg, $b = 8$ pulg y $c = 3$ pulg. Encuéntrese la magnitud de las reacciones giratorias en los cojinetes, en A y B, y sus ubicaciones angulares, a partir de una marca de referencia giratoria, suponiendo que el eje gira a 360 rpm.

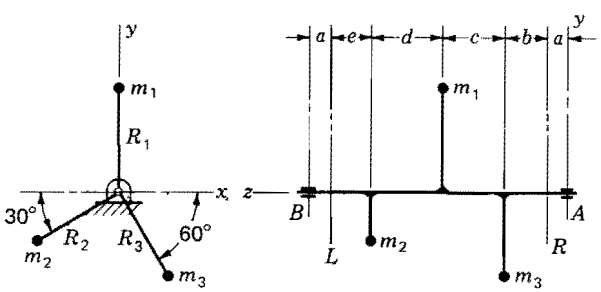
15-7 El eje que se muestra en la figura se debe balancear colocando masas de corrección en los planos de corrección L y R. Los pesos de las tres masas m_1, m_2, y m_3 son 4, 3 y 4 oz, respectivamente. Las dimensiones en pulgadas son: $R_1 = 5$, $R_2 = 4$, $R_3 = 5$, $a = 1$, $b = e = 8$, $c = 10$ y $d = 9$. Calcúlense la magnitud de las correcciones en onzas-pulgadas así como sus ubicaciones angulares.

15-8 El eje del problema 15-7 se debe balancear eliminando peso de los dos planos de corrección. Determínense las correcciones que se deben restar, en onzas-pulgadas, así como sus ubicaciones angulares.

15-9 El eje ilustrado en la figura de este problema se debe balancear restando masas de corrección en los dos planos de corrección L y R. Las tres masas son $m_1 = 6$ g, $m_2 = 7$ g, y $m_3 = 5$ g. Las dimensiones en milímetros son $R_1 = 125$, $R_2 = 150$, $R_3 = 100$, $a = 25$, $b = 300$, $c = 600$, $d = 150$, y $e = 75$. Calcúlense la magnitud y las ubicaciones angulares de las correcciones.

15-10 Repítase el problema 15-9, suponiendo que se deben agregar masas de corrección a los dos planos.

15-11 Resuélvase el problema de balanceo en dos planos como se enunció en la sección 15-8.



Problemas 15-7 a 15-10

15-12 Un rotor que se debe balancear en el campo dio una amplitud de 5 a un ángulo de 142°, en el cojinete de la izquierda, y una amplitud de 3 a un ángulo de −22°, en el cojinete de la derecha, debido al desbalanceo. Para corregir esto, se agregó una masa de ensayo de 12 al plano izquierdo de corrección, a un ángulo de 210° en relación con la referencia de rotación. Entonces, una segunda corrida dio las respuestas a izquierda y derecha de $8\angle 160°$ y $4\angle 260°$, respectivamente. Luego se quitó la primera masa de ensayo y se agregó una segunda masa de 6 al plano derecho de corrección, a un ángulo de −70°. Las respuestas a esto fueron $2\angle 74°$ y $4.5\angle -81°$ para los cojinetes izquierdo y derecho, respectivamente. Determínense los desbalanceos originales.

CAPÍTULO

DIECISEIS

DINÁMICA DE LEVAS

16-1 SISTEMAS DE LEVAS DE CUERPOS RÍGIDOS Y ELÁSTICOS

En la figura 16-1*a* se tiene la vista de una sección transversal en la que se muestra la disposición de una válvula en la culata en un motor de automóvil. Cuando se analiza la dinámica de éste, o cualquier otro, sistema de levas, se esperaría determinar la fuerza de contacto en la superficie de la leva, la fuerza del resorte y el momento de torsión en el eje de la leva, todo para una rotación completa de la misma. En un método de análisis, el tren completo de leva y seguidor, compuesto por la varilla de empuje, el brazo oscilante y el vástago de la válvula junto con el eje de la leva, se consideran rígidos. Si, en efecto, los elementos son bastante rígidos, y si la velocidad es moderada, este tipo de análisis por lo común producirá resultados bastante satisfactorios. En cualquier caso, siempre se debe llevar a cabo en primer lugar este tipo de análisis de cuerpo rígido.

Hay ocasiones en que las velocidades son tan elevadas, o los elementos tan elásticos (quizá debido a una longitud extrema), que es preciso aplicar un análisis de cuerpo elástico. Por lo común, se descubre este hecho cuando se comienzan a presentar problemas con el sistema de levas. Estos problemas se ponen de manifiesto casi siempre a través de ruido, traqueteo, desgaste poco usual, calidad deficiente del producto o quizá falla por fatiga de algunas de las piezas. En otros casos, la investigación de laboratorio del funcionamiento de un sistema prototipo de la leva puede revelar diferencias sustanciales entre el rendimiento teórico y el observado.

En la figura 16-1*b* se da un modelo matemático de un sistema de leva de cuerpo elástico. En este caso, m_3 es la masa de la leva y una porción del eje de la misma. El movimiento maquinado en la leva es la coordenada y, una función del ángulo θ del eje de la leva. La rigidez a la flexión del eje de la leva se designa como

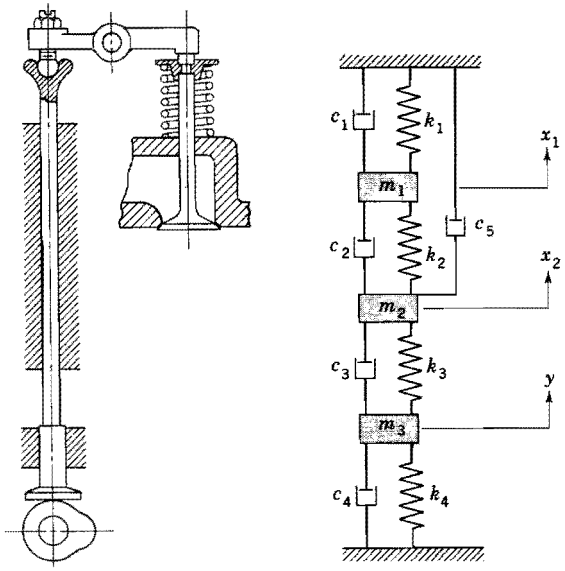


Figura 16-1

k_4. El resorte de retención del seguidor es k_1. Las masas m_1 y m_2, así como las rigideces k_2 y k_3, son características globales del tren del seguidor. Se introducen los amortiguadores c_i para representar la fricción que, en el análisis, puede indicar una fricción viscosa o de deslizamiento, o bien, cualquier combinación de ambas. El sistema de la figura 16-1*b* es un tanto complicado y requiere la solución de tres ecuaciones diferenciales simultáneas. En esta obra se considerarán sistemas más sencillos.

16-2 ANÁLISIS DE UNA LEVA EXCÉNTRICA

Una leva de placa excéntrica es un disco circular que tiene el orificio para el eje perforado fuera del centro. La distancia e entre el centro del disco y el centro del eje recibe el nombre de *excentricidad.* En la figura 16-2*a* se muestra un sistema sencillo de leva excéntrica y seguidor de movimiento alternativo que se compone de una leva de placa, una masa de seguidor de cara plana y un resorte de retención de rigidez k. La coordenada y designa el movimiento del seguidor en tanto la leva esté en contacto. Aquí se elige arbitrariamente el valor $y = 0$ en el punto inferior de la carrera. Luego, las cantidades cinemáticas de interés son

$$y = e - e\cos\omega t \qquad y = e\omega \operatorname{sen}\omega t \qquad \ddot{y} = e\omega^2 \cos\omega t \tag{16-1}$$

en donde ωt es lo mismo que el ángulo de la leva θ.

Para llevar a cabo un análisis de cuerpo rígido, se supone que no existe fricción y se construye un diagrama de cuerpo libre del seguidor (Fig. 16-2*b*). En esta

figura, F_{23} es la fuerza de contacto de la leva y F_S es la fuerza del resorte. En general, F_{23} y F_S no tienen la misma línea de acción y, por tanto, un par de fuerzas del armazón, $F_{13,A}$ y $F_{13,B}$ actúan en los cojinetes A y B.

Antes de escribir la ecuación del movimiento, investiguemos la fuerza del resorte con más detalle. La expresión *rigidez del resorte k,* llamada también *coeficiente del resorte,* se refiere a la magnitud de la fuerza necesaria para deformar el resorte en una unidad de longitud. Por consiguiente, las unidades de k por lo común serán newtons por metro o libras por pulgada. El propósito del resorte es mantener o retener al seguidor en contacto con la leva. Así pues, el resorte debe ejercer cierta fuerza, incluso en el punto inferior de la carrera, en donde se extiende al máximo. Esta fuerza, llamada *precarga P,* es la fuerza que ejerce el resorte cuando $y = 0$. Por lo tanto, $P = k\delta$, en donde δ es la distancia que se debe comprimir el resorte para ensamblarlo.

Al sumar las fuerzas sobre la masa del seguidor en la dirección y, da

$$\sum F^y = F_{23} - k(y + \delta) - m\ddot{y} = 0 \qquad (a)$$

Nótese en particular que F_{23} sólo puede tener valores positivos. Al resolver la (a) para la fuerza de contacto y sustituyendo la primera y tercera de las ecuaciones (16-1), da

$$F_{23} = (ke + P) + (m\omega^2 - k)e \cos \omega t \qquad (16\text{-}2)$$

En la figura 16-2*c* se tiene un diagrama de cuerpo libre de la leva. El momento de torsión T, aplicado por el eje a la leva, es

$$T = F_{23}e \operatorname{sen} \omega t = [(ke + P) + (m\omega^2 - k)e \cos \omega t]e \operatorname{sen} \omega t$$

$$= e(ke + P) \operatorname{sen} \omega t + \frac{e^2}{2}(m\omega^2 - k) \operatorname{sen} 2\omega t \qquad (16\text{-}3)$$

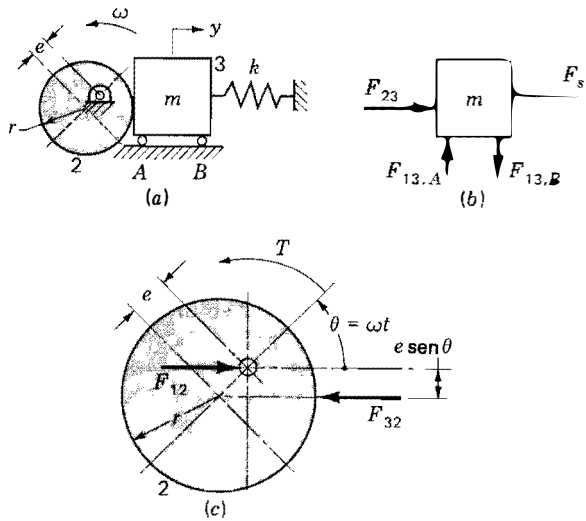


Figura 16-2 *a)* Leva de placa excéntrica y seguidor de cara plana; *b)* diagrama de cuerpo libre del seguidor; *c)* diagrama de cuerpo libre de la leva.

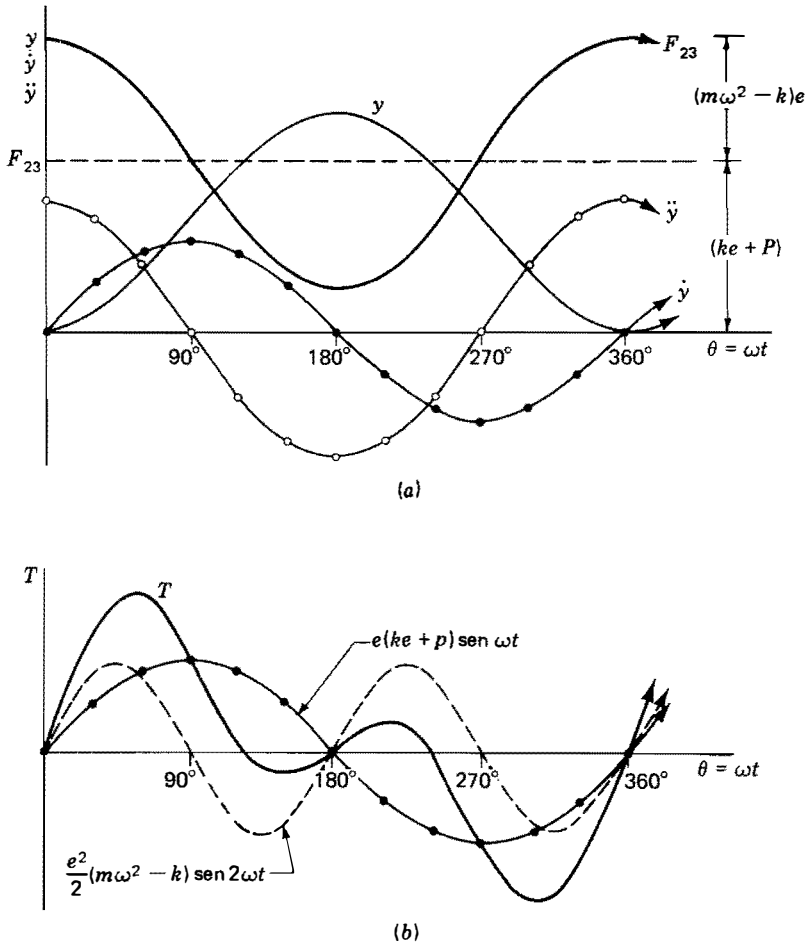


Figura 16-3 *a*) Gráfica de desplazamientos, velocidad, aceleración y fuerza de contacto para un sistema de leva excéntrica; *b*) gráfica de las componentes del momento de torsión y el momento de torsión total del eje de la leva.

La ecuación (16-2) y la figura 16-3*a* muestran que la fuerza de contacto F_{23} consta de un término constante $ke + P$ con una onda cosenoidal sobrepuesta a éste. El máximo ocurre en $\theta = 0°$ y el mínimo en $\theta = 180°$. La componente cosenoidal o variable tiene una amplitud que depende del cuadrado de la velocidad del eje de la leva. Por consiguiente, este término se incrementa con una mayor rapidez conforme se incrementa la velocidad. A cierta velocidad, la fuerza de contacto podría hacerse cero en $\theta = 180°$. Cuando esto sucede, por lo general existe algún impacto entre la leva y el seguidor, produciendo golpeteo, traqueteo o una operación muy ruidosa. De hecho, la lentitud o inercia del seguidor le evitan seguir a la leva. A menudo, el resultado se conoce como *salto* o *flotación.* Se produce el

ruido cuando se reestablece el contacto; por supuesto, el propósito del resorte de retención es evitar esto. Puesto que la fuerza de contacto consta de una onda cosenoidal sobrepuesta a un término constante, todo lo que se necesita para evitar el salto es mover o elevar la onda cosenoidal alejándola de la posición de cero. Para lograrlo, se incrementa el término $ke + P$, incrementando la precarga P, o bien, el coeficiente del resorte k, o ambos.

Sabiendo que el salto se inicia en $\omega t = -1$ con $F_{23} = 0$, se puede resolver la ecuación (16-2) para la velocidad de salto; y el resultado es

$$\omega = \sqrt{\frac{2ke + P}{me}} \tag{16-4}$$

Utilizando el mismo procedimiento, se encuentra que no ocurrirá salto alguno si

$$P > e(m\omega^2 - 2k) \tag{16-5}$$

En la figura 16-3*b* se muestra una gráfica de la ecuación (16-3). Nótese que el momento de torsión consta de una componente de doble frecuencia cuya amplitud es una función de la velocidad de la leva al cuadrado, sobrepuesta a una componente de una sola frecuencia cuya amplitud es independiente de la velocidad. En este ejemplo, el área del diagrama de momento de torsión contra desplazamiento, en la dirección de T positivo es la misma que en la dirección de T negativo. Esto significa que la energía requerida para impulsar al seguidor en la dirección hacia adelante se recupera cuando regresa el seguidor. Se puede usar un volante o inercia sobre el eje de la leva para manejar esta necesidad de energía fluctuante. Por supuesto, si se conecta una carga externa de alguna manera al sistema del seguidor, la energía requerida para impulsar esta carga elevaría la curva del momento de torsión en la dirección positiva e incrementaría el área en el circuito positivo de la curva T.

Ejemplo 16-1 Un mecanismo de leva y seguidor similar al de la figura 16-2*a* tiene la leva maquinada de tal modo que moverá al seguidor hacia la derecha en una distancia de 40 mm con movimiento parabólico, en 120° de rotación de la leva, hará que permanezca detenido por 30°, y entonces lo regresará con movimiento parabólico a la posición de partida en el ángulo restante de la leva. El coeficiente del resorte es 5 kN/m y el mecanismo se monta con una precarga de 35 N. La masa del seguidor es de 18 kg. Supóngase que no hay fricción. *a*) Sin calcular valores numéricos, háganse gráficas aproximadas del movimiento de desplazamiento, la aceleración y la fuerza de contacto con la leva, todo contra el ángulo de la leva para el ciclo completo de eventos desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 360°$ de rotación de la leva. Sobre esta gráfica muéstrese en dónde es más probable que se inicie el salto o levantamiento. *b*) ¿A qué velocidad de la leva se iniciaría el salto? Muéstrense los cálculos.

SOLUCIÓN *a*) Resolviendo la ecuación (*a*) de la sección 16-2 para la fuerza de contacto, da

$$F = ky + P + m\ddot{y} \tag{1}$$

que se compone de un término constante P, un término en ky que varía como el desplazamiento y un término $m\ddot{y}$ que varía como la aceleración. En la figura 16-4 se muestra el diagrama de desplazamientos, la aceleración $\ddot{y}$, y la fuerza de contacto de la leva, F. Nótese que el salto ocurriría primero en $\omega t = 60°$ ya que éste es el acercamiento más grande de F a la posición cero.

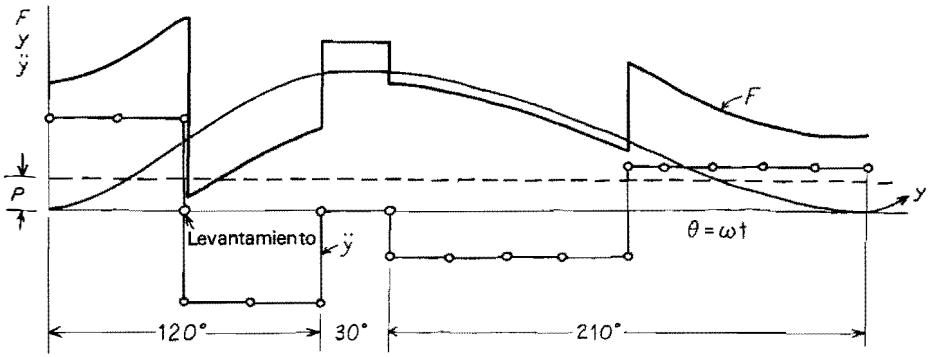


Figura 16-4

b) El levantamiento ocurriría en el punto medio de la subida en donde $\theta = \beta/2 = 60°$ cuando la aceleración pasa a negativa. Los términos para la ecuación (1) son $y = 20$ mm y $ky = 5(20) = 100$ N. La aceleración es

$$\ddot{y} = -\frac{4L\omega^2}{\beta^2} = -\frac{4(0.040)\omega^2}{(120\pi/180)^2} = -0.0365\omega^2 \text{ m/s}^2$$

Al sustituir estos valores en la (1) con $F = 0$, da

$$F = ky + P + m\ddot{y} = 100 + 35 + 18(-0.0365\omega^2) = 0$$

o bien,
$$\omega = \sqrt{\frac{100+35}{18(0.365)}} = 14.3 \text{ rad/s}$$

o bien,
$$n = \frac{\omega}{2\pi}(60) = \frac{14.3(60)}{2\pi} = 137 \text{ rpm} \qquad \textit{Resp.}$$

16-3 EFECTO DE LA FRICCIÓN DE DESLIZAMIENTO

Sea F_μ la fuerza de fricción de deslizamiento tal y como la define la ecuación (12-23). Puesto que la fuerza de fricción tiene siempre una dirección opuesta a la de la velocidad, definamos una función signo como sigue:

$$\text{signo } \dot{y} = \begin{cases} +1 & \dot{y} \geq 0 \\ -1 & \dot{y} < 0 \end{cases} \tag{16-6}$$

Una vez establecida esta notación, la ecuación (*a*) de la sección 16-2 se puede escribir

$$\sum F^y = F_{23} - F_\mu \text{ signo } \dot{y} - k(y + \delta) - m\ddot{y} = 0 \tag{a}$$

o bien,
$$F_{23} = F_\mu \text{ signo } \dot{y} + k(y + \delta) + m\ddot{y} \tag{16-7}$$

En la figura 16-5 se muestra la gráfica de esta ecuación para un movimiento armónico simple sin detenciones. Estudiénse ambas partes de este diagrama; nótese que F_μ es positiva cuando $\dot{y}$ es positiva y véase cómo se obtiene F_{23} sumando gráficamente las cuatro curvas componentes.

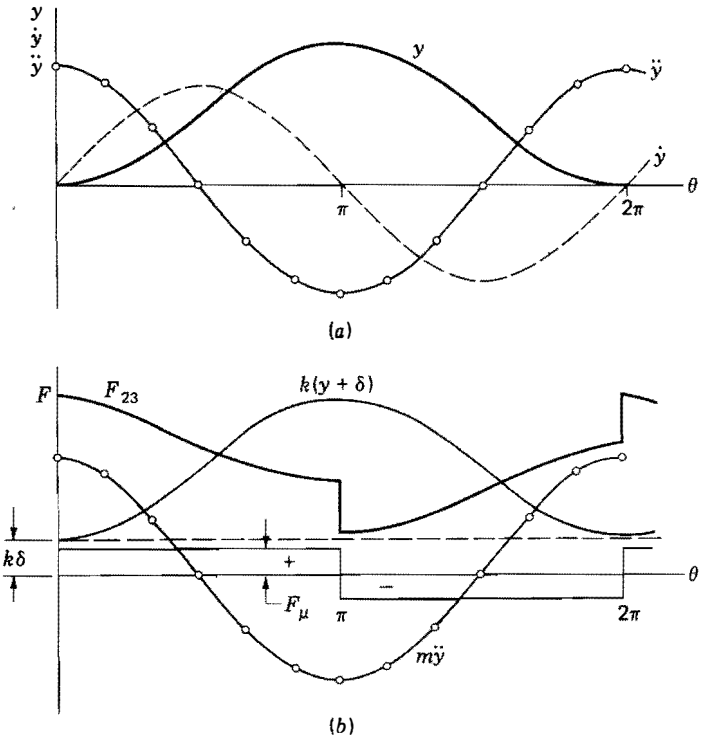


Figura 16-5 Efecto de la fricción por deslizamiento sobre un sistema de leva con movimiento armónico: *a*) gráfica de desplazamientos, velocidad y aceleración para un ciclo del movimiento; *b*) diagrama de fuerzas en el que se muestra la gráfica de las componentes F_μ, $k\delta$, $k(y + \delta)$, $m\ddot{y}$. y la fuerza de contacto resultante F_{23}.

16-4 ANÁLISIS DE UNA LEVA DE DISCO CON SEGUIDOR OSCILANTE DE RODILLO

En el capítulo 12 se analizó un sistema de leva que incorpora un seguidor de rodillo con movimiento alternativo. En esta sección se presenta un planteamiento analítico para un problema similar en el que se incluye también una fricción por deslizamiento. La geometría de este sistema aparece ilustrada en la figura 16-6*a*. En el análisis que sigue se hace caso omiso del efecto del peso del seguidor sobre los cojinetes B y C.

En la figura 16-6*b* se presenta un diagrama de cuerpo libre del seguidor y el rodillo. Si y es cualquier movimiento maquinado en la leva y $\theta = \omega t$ es el ángulo de la leva, en $y = 0$ el seguidor se encuentra en la parte baja de su carrera, de manera que $O_2A = R + r$. Por consiguiente,

$$a = R + r + y \tag{16-8}$$

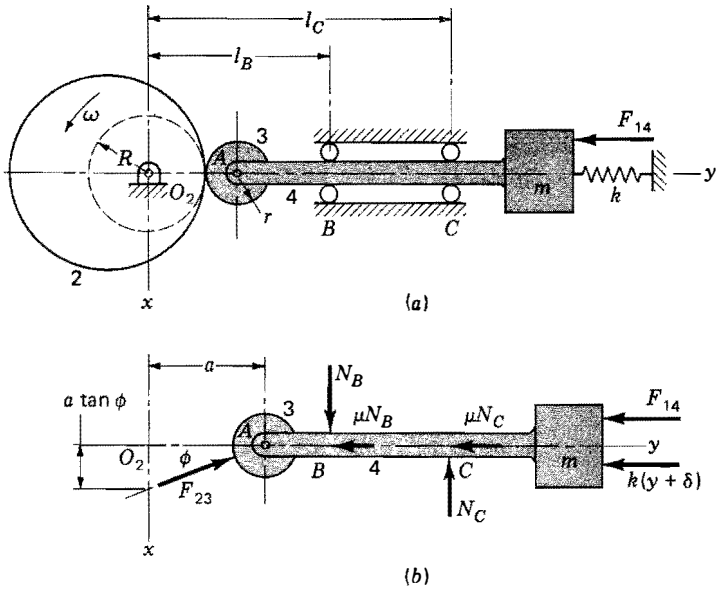


Figura 16-6 *a*) Leva de placa que impulsa a un sistema de seguidor con rodillo de movimiento alternativo. El radio del círculo base es R. *b*) Diagrama de cuerpo libre del sistema del seguidor.

En la figura 16-6*b* la fuerza de contacto del rodillo forma el ángulo ϕ, el ángulo de presión, con el eje x. Puesto que la dirección de F_{23} es la misma que la de la normal a las superficies en contacto, la intersección de esta recta con el eje x es el centro instantáneo común de la leva y el seguidor. Esto significa que la velocidad de este punto es la misma, no importa que se considere como un punto del seguidor o un punto de la leva. De donde,

$$\dot{y} = a\omega \tan \phi$$

y, por tanto

$$\tan \phi = \frac{\dot{y}}{a\omega} \tag{16-9}$$

En el análisis que sigue, las dos reacciones en los cojinetes son N_B y N_C, el coeficiente de fricción de deslizamiento es μ, y δ es la precomprensión del resorte de retención. Sumando las fuerzas en las direcciones x y y, da

$$\sum F^x_{3,4} = F^x_{23} - N_B + N_C = 0 \tag{a}$$

$$\sum F^y_{3,4} = F^y_{23} - \mu \operatorname{sign} \dot{y}\,(N_B + N_C) - F_{14} - k(y + \delta) - m\ddot{y} = 0 \tag{b}$$

Un tercio de la ecuación se obtiene tomando momentos alrededor de A

$$\sum M_A = -N_B(l_B - a) + N_C(l_C - a) = 0 \tag{c}$$

Con la ayuda de la (16-9), se pueden resolver estas tres ecuaciones para las incógnitas F_{23}, N_B y N_C.

En primer lugar, resuélvase la (*c*) para N_C.

$$N_C = N_B \frac{l_B - a}{l_C -} \tag{d}$$

Ahora sustitúyase la (*d*) en la (*a*) y despéjese N_B

$$N_B = \frac{l_C -}{l_C - l_B} \quad {}_{23} \tag{e}$$

Pero como $F_{23}^x = F_{23}^y \tan \phi$,

$$N_B = \frac{F_{23}^y(}{l_C} \qquad \text{(1}$$

A continuación, sustitúyanse las ecuaciones (*d*) y (16-10) en el término de fricción de la (*b*).

$$\mu \text{ signo } \dot{y} \, (N_B + \quad _C = \mu \quad _{23} \tan \phi \text{ signo } \dot{y} \frac{l_C}{l_C \quad l} \tag{f}$$

Sustituyendo este resultado una vez más en la (*b*) y despejando F_{23}^y, da

$$F_{23}^y = \frac{F_{14} + k(y + \delta) + m\ddot{y}}{1 - \mu \tan \phi \text{ signo } \dot{y} \, [(l_C \qquad - 2a)/(l_C - l_B)]} \qquad \text{(1}$$

Para resolver en computadora o calculadora, una solución sencilla para función signo es

$$\text{signo } \dot{y} = \frac{\dot{y}}{|\dot{y}|} \tag{16-12}$$

Finalmente, el momento de torsión en el eje de la leva es

$$T = -aF_{23}^y \tan \phi \qquad \text{(1}$$

Las ecuaciones de esta sección requieren las relaciones cinemáticas para los movimientos apropiados de subida y retorno que se desarrollaron en el capítulo 6.

16-5 PROGRAMACIÓN PARA SOLUCIONES EN COMPUTADORA O CALCULADORA

En el curso de esta obra se ha tenido un cuidado especial en desarrollar soluciones tanto gráficas como analíticas para los problemas, antes de presentar las técnicas para las computadoras o calculadoras programables. Todos los buenos ingenieros saben que este tipo de rutinas se deben verificar de manera rigurosa; las soluciones gráficas son casi siempre el medio más satisfactorio de comprobación. Es particularmente importante verificar las rutinas de computadora cuando se deben en-

tregar a un subordinado para que ejecute la solución; muchas personas aceptan ciegamente las soluciones por computadora como algo infalible, de manera que no llegan a detectar incluso errores "obvios".

Aparentemente, la programación es una cuestión más bien personal, debido a la variedad de planteamientos que se pueden seguir para resolver un solo problema, cuando se presenta a varias personas. Para dar lugar a una variedad de procedimientos de programación, aquí se presentaban sólo los elementos o partes de los programas para levas. El lector puede conjuntar estas partes en la forma más apropiada, según sus referencias de programación y los medios de que disponga para correr sus programas.

Si se restringe este estudio a un seguidor de movimiento alternativo que comprenda subida, detención, retorno y detención, será conveniente designar los ángulos para cada uno de estos eventos como β_1, β_2, β_3, β_4, respectivamente. En el caso de una leva con un solo lóbulo, estos ángulos sumarían 360°. Así pues, se puede denotar por θ_1 el ángulo de la leva durante la subida; por ende, θ_1 está en el intervalo $0 \leq \theta_1 \leq \beta_1$. Si se usa $\theta_3 = \theta - \beta_1 - \beta_2$ como en ángulo de la leva para el movimiento de retorno, se observa que estará en el intervalo $0 \leq \theta_3 \leq \beta_3$. Si se va a utilizar una calculadora programable, se debe colocar en el modo de radianes.

Primero se tienen que resolver las relaciones cinemáticas. Para fines de ilustración, aquí se presentan sólo los movimientos básicos de la leva: parabólico, armónico simple y cicloidal. Es probable que el lector desee emplear subrutinas para éstos, uno para cada subida y otro para el retorno. No obstante, el movimiento parabólico requeriría cuatro subrutinas, dos para el movimiento de subida y dos para el retorno. A continuación se dan las relaciones para estos tres movimientos básicos.

Movimiento parabólico La primera mitad de la subida está en $0 \leq y \leq L/2$. Las ecuaciones son (1), $y = 2L(\theta_1/\beta_1)^2$; (2), $\dot{y} = 4L\omega\theta_1/\beta_1^2$; (3), $\ddot{y} = 4L\omega^2/\beta_1^2$. La segunda mitad de la subida corresponde al intervalo $L/2 < y \leq L$; las ecuaciones son: (4), $y = L\{1 - 2[1 - (\theta_1/\beta_1)]^2\}$; (5), $\dot{y} = 4L\omega[1 - (\theta_1/\beta_1)]/\beta_1$; (6), $\ddot{y} = -4L\omega^2/\beta_1^2$. La primera mitad del movimiento de retorno es en el intervalo $L \geq y \geq L/2$; y las ecuaciones son: (7), $y = L[1 - 2(\theta_3/\beta_3)^2]$; (8), $\dot{y} = -4L\omega\theta_3/\beta_3^2$; (9), $\ddot{y} = -4L\omega^2/\beta_3^2$. El intervalo para la segunda mitad del movimiento de retorno es $L/2 > y \geq 0$, y las ecuaciones para este caso son: (10), $y = 2L[1 - (\theta_3/\beta_3)]^2$; (11), $\dot{y} = 4L\omega[(\theta_3/\beta_3) - 1]/\beta_3$; (12), $\ddot{y} = 4L\omega^2/\beta_3^2$.

Movimiento armónico simple Las ecuaciones para el movimiento de subida son: (13), $y = L[1 - \cos(\pi\theta_1/\beta_1)]/2$; (14), $\dot{y} = \pi L\omega[\operatorname{sen}(\pi\theta_1/\beta_1)]/2\beta_1$; (15), $\ddot{y} = L[(\pi\omega/\beta_1)^2 \cos(\pi\theta_1/\beta_1)]/2$. Para el retorno, las ecuaciones son: (16), $y = L[1 + \cos(\pi\theta_3/\beta_3)]/2$; (17), $\dot{y} = -\pi L\omega[\operatorname{sen}(\pi\theta_3/\beta_3)]/2\beta_3$; (18), $\ddot{y} = -L(\pi\omega/\beta_3)^2[\cos(\pi\theta_3/\beta_3)]/2$.

Movimiento cicloidal Las ecuaciones para la subida son: (19), $y = L[(\theta_1/\beta_1) - (1/2\pi) \operatorname{sen}(2\pi\theta_1/\beta_1)]$; (20), $\dot{y} = L\omega[1 - \cos(2\pi\theta_1/\beta_1)]/\beta_1$; (21), $\ddot{y} = 2\pi L(\omega/\beta_1)^2 \operatorname{sen}(2\pi\theta_1/\beta_1)$.

Para el caso del retorno, (22), $y = L[1 - (\theta_3/\beta_3) + (1/2\pi)\,\text{sen}\,(2\pi\theta_3/\beta_3)]$; (23), $y = L\omega[\cos(2\pi\theta_3/\beta_3) - 1]/\beta_3$; (24), $\ddot{y} = -2\pi L(\omega/\beta_3)^2\,\text{sen}\,(2\pi\theta_3/\beta_3)$.

Programa de la dinámica El paso final de la programación es desarrollar la subrutina de la dinámica. Si se usa la solución de la sección anterior, el orden en el que podrían resolverse las ecuaciones es: (16-12), (16-8), (16-9), (16-11), (16-13), F^x_{23}, (16-10), (*d*).

Discontinuidades Se deben tomar precauciones especiales cuando el movimiento tiene una discontinuidad. Por ejemplo, cuando una detención precede a un movimiento armónico simple, se provoca una discontinuidad en la aceleración al principio de la subida. Se tienen discontinuidades al principio y al final del movimiento parabólico, y también en el punto medio de la subida. Un método para resolver este tipo de problemas consiste en eliminar los cálculos en un ángulo infinitesimal, en la discontinuidad.

Nótese también que las ecuaciones de esta sección no se aplican a los periodos de detención del movimiento.

16-6 ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÁSTICOS DE LEVAS

En la figura 16-7 se ilustra el efecto de la elasticidad del seguidor sobre las características de desplazamiento y velocidad de un sistema de seguidor impulsado por una leva cicloidal. Para ver lo que ha sucedido, compárense estos diagramas con

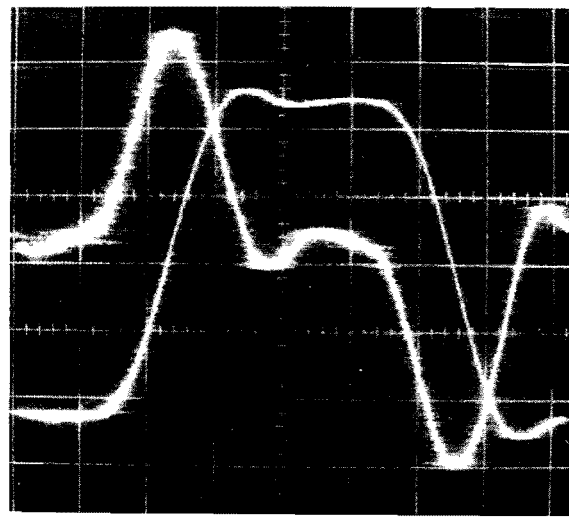


Figura 16-7 Fotografía de las líneas osciloscópicas de las características de desplazamiento y velocidad de un sistema de leva y seguidor con detención-subida-detención-retorno, para el movimiento cicloidal. El eje cero del diagrama de desplazamientos se ha trasladado hacia abajo para obtener un diagrama más amplio en el espacio disponible.

los teóricos que aparecen en el capítulo 6. Aunque el efecto de la elasticidad es más pronunciado para la característica de velocidad, por lo común la modificación de la característica de desplazamiento, sobre todo en la porción superior de la subida, es la que provoca la mayor parte de los problemas en las situaciones prácticas. En general, estos problemas se manifiestan en una calidad deficiente o no digna de confianza de un producto, cuando se usan los sistemas en la fabricación, o bien, ruido, desgaste poco usual y fallas por fatiga, si se trata de líneas de montaje.

Para hacer un análisis completo de los sistemas elásticos de levas se requiere tener una buena base de estudios en vibración. Para evitar esta situación, y desarrollar, al menos, una comprensión básica, usaremos un sistema de leva extremadamente simplificado, que aplique sólo un movimiento lineal. Sin embargo, cabe hacer la observación de que nunca se debe usar este tipo de sistema de leva en aplicaciones de alta velocidad.

En la figura 16-8*a*, k_1 es el resorte de retención, m es la masa conjunta del seguidor y k_2 representa la rigidez del seguidor. Puesto que este último por lo común es una varilla o una palanca, k_2 es muchas veces mayor que k_1.

El resorte k_1 se monta con una precarga. La coordenada x del movimiento del seguidor se elige en la posición de equilibrio de la masa, después de que se monta el resorte k_1. Por consiguiente, k_1 y k_2 ejercerán fuerzas de precarga iguales y opuestas sobre la masa. Suponiendo que no hay fricción, el diagrama de cuerpo libre de la masa es como el que se ilustra en la figura 16-8*b*. Para determinar la dirección de las fuerzas, se ha supuesto que la coordenada x, que representa el movimiento del seguidor, es mayor que la coordenada y, que representa el movimiento maquinado en la leva. Sin embargo, se obtendrá el mismo resultado si se supone que y es mayor que x.

Recurriendo a la figura 16-8*b*, se encuentra que la ecuación del movimiento es

$$\sum F = -k_1 x - k_2(x - y) - m\ddot{x} = 0 \qquad (a)$$

o bien,

$$\ddot{x} + \frac{k_1 + k_2}{m} x = \frac{k_2}{m} y \qquad (16\text{-}14)$$

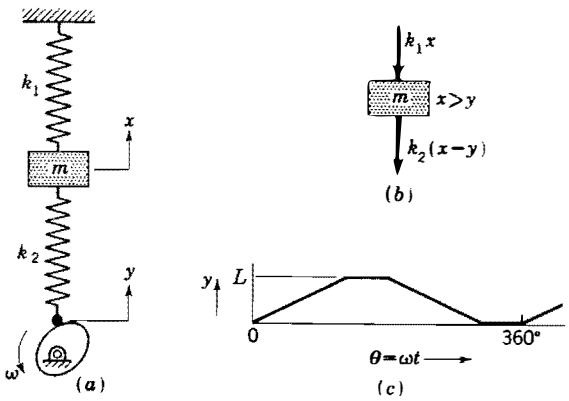


Figura 16-8 *a*) Modelo no amortiguado de un mecanismo de leva. *b*) Diagrama de cuerpo libre de la masa. *c*) Diagrama de desplazamientos.

Ésta es la ecuación diferencial para el movimiento del seguidor. Esta ecuación se puede resolver aplicando la teoría de la vibración, cuando se especifica la función y. Esta ecuación se debe resolver por partes, para cada evento de la leva; es decir, se deben usar las condiciones finales para un evento, o periodo del movimiento, como condiciones iniciales, o de partida, para el siguiente periodo.

Analicemos el primer periodo del movimiento, empleando un movimiento uniforme, como se ilustra en la figura 16-8*c*. Primero se utilizará la notación

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \tag{16-15}$$

No se debe confundir ω_n con la velocidad angular de la leva ω. La cantidad ω_n se llama en este caso *frecuencia circular natural no amortiguada* en la teoría de la vibración. Las unidades de ω_n son recíprocos de segundos y, generalmente, se expresan como radianes por segundo. Esto queda implicado en la naturaleza circular de la cantidad.

Ahora la (16-14) se puede escribir

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = \frac{k_2 y}{m} \tag{16-16}$$

La solución de esta ecuación es

$$x = A \cos \omega_n t + B \operatorname{sen} \omega_n t + \frac{k_2 y}{m\omega_n^2} \tag{b}$$

en donde

$$y = \frac{L}{\beta}\theta = \frac{L\omega t}{\beta} \tag{16-17}$$

Por supuesto, la (16-17) es válida sólo durante el periodo de subida. El lector puede verificar que la ecuación (*b*) es la solución, sustituyéndola, junto con su segunda derivada en la ecuación (16-16).

La primera derivada de la (*b*) es

$$\dot{x} = -A\omega_n \operatorname{sen} \omega_n t + B\omega_n \cos \omega_n t + \frac{k_2 \dot{y}}{m\omega_n^2} \tag{c}$$

Si se usa $t = 0$ al principio de la subida, con $x = \dot{x} = 0$, a partir de las ecuaciones (*b*) y (*c*) se encuentra que

$$A = 0 \qquad B = -\frac{k_2 \dot{y}}{m\omega_n^3}$$

De donde, la (*b*) toma la forma

$$x = \frac{k_2}{m\omega_n^2}\left(y - \frac{\dot{y}}{\omega_n} \operatorname{sen} \omega_n t\right) \tag{16-18}$$

En la figura 16-9 se presenta la gráfica de esta ecuación. Nótese que el movimiento consta de un término senoidal negativo sobrepuesto a una rampa que representa la

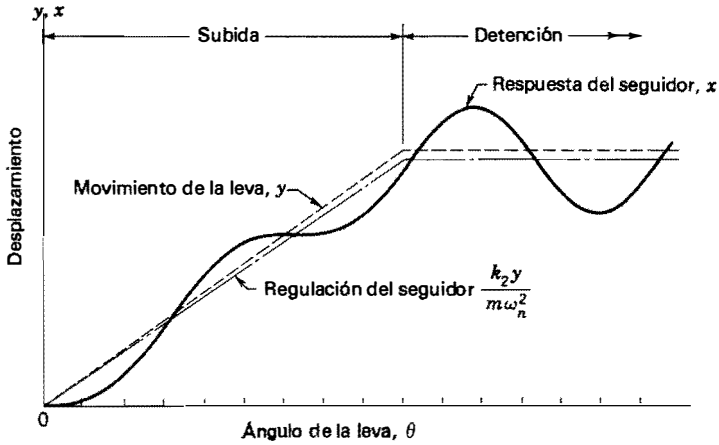


Figura 16-9 Diagrama de desplazamientos de un mecanismo de leva con movimiento uniforme, en el que se muestra la respuesta del seguidor.

subida uniforme. Debido a la compresión adicional de k_2 durante la subida, el término rampa $k_2 y/m\omega_n^2$, llamado en la figura regulación del seguidor, se hace menor que el movimiento de subida y.

Al concluir la subida, las ecuaciones (16-16) a (16-18) dejan de ser válidas y principia un segundo periodo del movimiento. En la figura 16-9 se muestra la respuesta del seguidor para este periodo, pero no se resolverá aquí.†

La (16-18) muestra que se puede reducir la amplitud de la vibración $\dot{y}/\omega_n$, aumentando la magnitud de ω_n y la (16-15) indica que se puede lograr esto incrementando k_2, lo que significa que es preciso usar un seguidor muy rígido.

16-7 DESBALANCEO, SOBRETENSIÓN DEL RESORTE Y ARROLLADO

Como se ilustra en la figura 16-10*a*, una leva de disco produce desbalanceo debido a que su masa no es simétrica con el eje de rotación. Esto significa que existen dos conjuntos de fuerzas vibratorias, uno debido a la masa excéntrica de la leva y otro debido a la reacción del seguidor contra la leva. Si se tienen presentes estos efectos durante el diseño, el ingeniero está en posibilidad de evitar muchas dificultades durante la operación.

En las figuras 16-10*b* y *c* se muestra que las levas de cara y cilíndricas tienen buenas características de balanceo. Por esta razón, constituyen buenas elecciones cuando se trata de operación a alta velocidad.

Sobretensión del resorte En textos que se ocupan del diseño de resortes, se demuestra que los de tipo helicoidal pueden vibrar por sí solos cuando se les someten a

† Este problema se puede resolver con facilidad siguiendo un planteamiento gráfico conocido con el nombre de *método del plano fase.* Se puede hallar un ejemplo numérico en la obra de Joseph E. Shigley, *Dynamic Analysis of Machines,* McGraw-Hill, New York, 1961, p. 583.

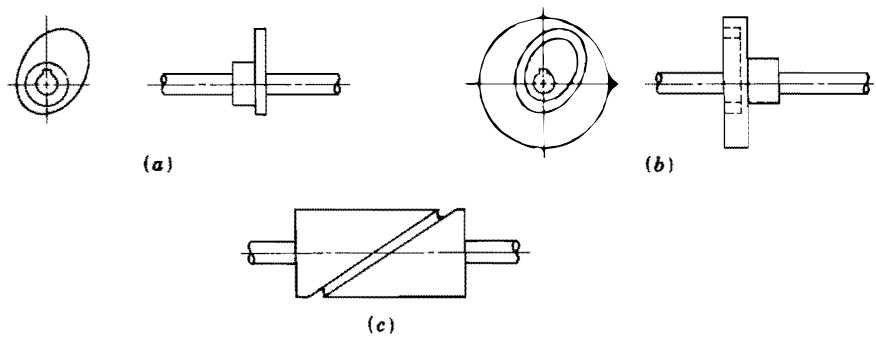


Figura 16-10 *a*) La leva de disco está inherentemente desbalanceada. *b*) La leva de cara está casi siempre bien balanceada. *c*) La leva cilíndrica tiene buen balanceo.

fuerzas que varían con gran rapidez. Por ejemplo, los resortes de válvulas automotrices de diseño deficiente que funcionan cerca del intervalo de frecuencias críticas, permiten que la válvula se abra durante breves intervalos en el curso del periodo en que se supone que dicha válvula debe estar cerrada. Este tipo de condiciones generan funcionamientos muy deficientes del motor y una falla rápida por fatiga de los propios resortes. Esta vibración del resorte de retención, denominada *sobretensión del resorte,* se ha fotografiado con cámaras de película en movimiento a alta velocidad y los resultados se exhiben en movimiento retardado. Cuando existen vibraciones serias, se puede ver con claridad un movimiento ondulatorio que asciende y desciende por el resorte de la válvula.

Arrollado En la figura 16-3*b* se presenta una grafica del momento de torsión del eje de la leva en la que se ve que el eje ejerce un momento de torsión sobre la leva durante una parte del ciclo, y que la leva ejerce un momento de torsión sobre el eje durante otra parte del mismo. Esta necesidad de momento de torsión variable puede hacer que el eje se tuerza o arrolle, conforme se aumente el momento de torsión durante la subida del seguidor. Asimismo, en el curso de este periodo, la velocidad angular de la leva se reduce y lo mismo sucede con la velocidad del seguidor. Cerca del fin de la subida, la energía almacenada en el eje debido al arrollado se libera, haciendo que tanto la velocidad como la aceleración del seguidor aumenten por encima de los valores normales. El golpe resultante puede hacer que el seguidor salte o choque.

Este efecto es más pronunciado cuando el seguidor mueve cargas pesadas, cuando se desplaza a alta velocidad y cuando el eje es flexible.

En la mayor parte de los casos debe emplearse un volante en los sistemas de levas, con el fin de satisfacer la necesidad del momento de torsión variable (véase la sección 17-1). Se puede evitar en gran parte el arrollado del eje de la leva, montando el volante tan cerca de la leva como sea posible. Si se monta a una gran distancia de ésta, es muy probable que en realidad sólo se empeore la situación.

PROBLEMAS

16-1 En la parte (*a*) de la figura, la masa está restringida a moverse sólo en dirección vertical. La leva excéntrica tiene una excentricidad de 2 pulg y una velocidad de 20 rad/s, y el peso de la masa es de 8 lb. Haciendo caso omiso de la fricción, calcúlese el ángulo $\theta = \omega t$ en el instante en que se inicia el salto.

16-2 En la parte (*a*) de la figura, la masa m es impulsada hacia arriba y hacia abajo mediante una leva excéntrica y tiene un peso de 10 lb. La excentricidad de la leva es de 1 pulg. Supóngase que no hay fricción.

a) Obténgase la ecuación para la fuerza de contacto.

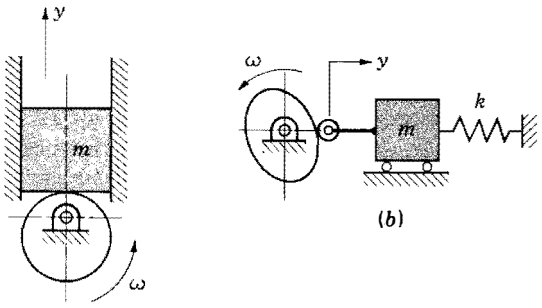
b) Encuéntrense la velocidad de la leva ω correspondiente al principio del salto.

16-3 En la parte (*a*) de la figura, la corredera tiene una masa de 2.5 kg. La leva es excéntrica simple y hace que la corredera suba 25 mm sin fricción alguna. ¿A qué velocidad de la leva, expresada en revoluciones por minuto, la corredera perderá primero el contacto con la leva? Hágase una gráfica de la fuerza de contacto a esta velocidad para una rotación de la leva de 360°.

16-4 El sistema de leva y seguidor que aparece ilustrado en la parte (*b*) de la figura tiene los siguientes valores $k = 1$ kN/m, $m = 0.90$ kg, $y = 15 - 15\cos \omega t$ mm y $w = 60$ rad/s. El resorte de retención se monta con una precarga de 2.5 N.

a) Calcúlense los valores máximo y mínimo de la fuerza de contacto.

b) Si se encuentra que el seguidor salta alejándose de la leva, calcúlese el ángulo ωt correspondiente al momento preciso en que se inicia el salto.



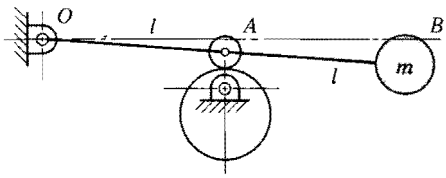
Problemas 16-1 a 16-6.

16-5 En la parte (*b*) de la figura se ve el modelo matemático de un sistema de leva y seguidor. El movimiento maquinado en la leva es para mover la masa hacia la derecha en una distancia de 2 pulg, con movimiento parabólico, en 150° de rotación de la leva, tener una detención durante 30°, volver a la posición de partida con movimiento armónico simple en 150° y tener una nueva detención durante los 30° restantes del ángulo de la leva. Se supone que no hay fricción o amortiguamiento. El coeficiente de resorte es de 40 lb/pulg y la precarga del mismo es de 6 lb, que corresponde a la posición $y = 0$. El peso de la masa es de 36 lb.

a) Dibújese un diagrama de desplazamiento en el que se muestre el movimiento del seguidor para los 360° completos de rotación de la leva. Sin incluir cálculos numéricos, sobrepónganse las gráficas de la aceleración y fuerza de contacto de la leva sobre los mismos ejes. Muéstrese en dónde es más probable que se inicie el salto.

b) ¿A qué velocidad de la leva, en revoluciones por minuto, se iniciaría el salto?

16-6 En la parte (*b*) de la figura se ilustra un mecanismo de leva y seguidor en forma abstracta. La leva se corta de tal manera que haga que la masa se desplace hacia la derecha una distancia de 25 mm con movimiento armónico, en 150° de rotación de la leva, que tenga una detención durante 30°, para después regresar al punto de partida durante los 180° restantes de rotación de la leva, también con mo-



Problema 16-7

vimiento armónico. El resorte se monta con una precarga de 22 N y tiene un coeficiente de 4.4 kN/m. La masa del seguidor es 17.5 kg. Calcúlese la velocidad de la leva, en revoluciones por minuto, a la que se iniciaría el salto.

16-7 En la figura se presenta una palanca *OAB* impulsada por una leva que se corta de tal manera que le confiera al rodillo una subida de 1 pulg, con movimiento parabólico, y un retorno parabólico sin detenciones. Se debe suponer que la palanca y el rodillo carecen de peso y que no hay fricción. Calcule la velocidad de salto si $l = 5$ pulg y la masa pesa 5 lb.

16-8 Un sistema de leva y seguidor similar al de la figura 16-6 utiliza una leva de placa impulsada a una velocidad de 600 rpm, y sus movimientos son una subida de armónico simple con retorno parabólico. Los sucesos son: subida durante 150°, detención durante 30° y retorno en 180°. El resorte de retención tiene un coeficiente $k = 14$ kN/m, con una precompresión de 12.5 mm. El seguidor tiene una masa de 1.6 kg. La carga externa está relacionada con el movimiento del seguidor y mediante la relación $F = 0.325 - 10.75y$, en donde y se da en metros y F en kilonewtons. Las dimensiones en milímetros, correspondientes a la figura 16-6, son: $R = 20$, $r = 5$, $l_B = 60$, y $l_C = 90$. Utilizando una subida de $L = 20$ mm y suponiendo que no hay fricción, trácese la gráfica de desplazamientos, el momento de torsión del eje de la leva y la componente radial de la fuerza de leva, para una revolución completa de la leva.

16-9 Repítase el problema 16-8 suponiendo que la velocidad es 900 rpm, $F = 0.110 + 10.75y$ kN, en donde y se da en metros y el coeficiente de fricción de deslizamiento es $\mu = 0.025$.

16-10 Una leva de placa impulsa a una seguidor de rodillo de movimiento alternativo a lo largo de la distancia $L = 1.25$ pulg, con movimiento parabólico durante 120° de rotación de la leva, detención durante 30° y retorno con movimiento cicloidal en 120°, y luego con detención durante la porción restante del ángulo de la leva. La carga externa sobre el seguidor es $F_{14} = 36$ lb durante la subida y cero durante las detenciones y el retorno. En la notación de la figura 16-6, $R = 3$ pulg, $r = 1$ pulg, $l_B = 6$ pulg, $l_C = 8$ pulg y $k = 150$ lb/pulg. El resorte se monta con una precarga de 37.5 lb, cuando el seguidor se encuentra en la parte inferior de su carrera. Si el peso del seguidor es de 1.8 lb y la velocidad de la leva, 140 rad/s. Suponiendo que no hay fricción, hágase la gráfica de los desplazamientos, el momento de torsión ejercido sobre la leva por el eje y la componente radial de la fuerza de contacto ejercida por el rodillo contra la superficie de la leva, para un ciclo completo del movimiento.

16-11 Repítase el problema 16-10 suponiendo que existe fricción con $\mu = 0.04$ y que el retorno cicloidal se desarrolla en 180°.

CAPÍTULO

DIECISIETE

DINÁMICA DE MÁQUINAS



17-1 VOLANTES

Un volante es un dispositivo que almacena energía. Absorbe energía mecánica aumentando su velocidad angular y la suministra reduciendo dicha velocidad. Por lo común, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. Si sucede que la carga es una prensa punzonadora, la operación de punzonado propiamente dicha requiere energía sólo durante una fracción de su ciclo de movimiento. Si sucede que la fuente de potencia es un motor de cuatro ciclos y dos cilindros, éste proporciona energía sólo durante aproximadamente la mitad de su ciclo de movimiento. Se están investigando nuevas aplicaciones que comprenden el uso de un volante para absorber la energía de frenaje y suministrar energía de aceleración para un automóvil, y para actuar como dispositivos para suavizar la energía en aparatos eléctricos, así como en instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante la energía solar o la fuerza del viento. Los ferrocarriles eléctricos han utilizado desde hace mucho el frenaje de regeneración, alimentando la energía de frenaje nuevamente a las líneas de potencia; pero los materiales más recientes y más fuertes ahora hacen que el volante sea más factible para tales fines.

En la figura 17-1 se tiene una representación matemática de un volante. El volante, cuyo movimiento se mide mediante la coordenada angular θ, posee un momento de inercia de masa I. Un momento de torsión de entrada T_i, correspondiente a una coordenada θ_i, hará que aumente la velocidad del volante. Y un momento de torsión de carga o salida T_o, con la coordenada correspondiente θ_o, absorberá energía del volante y lo hará que pierda velocidad. Si T_i se considera positivo y T_o negativo, la ecuación del movimiento del volante es

$$\sum M = T_i(\theta_i, \dot{\theta}_i) - T_o(\theta_o, \dot{\theta}_o) - I\ddot{\theta} = 0$$

o bien,

$$I\alpha = T_i(\theta_i, \omega_i) - T_o(\theta_o, \omega_o) \qquad (a)$$

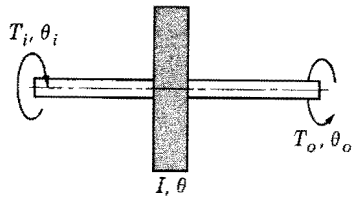


Figura 17- 1 Representación matemática de un volante.

Nótese que tanto T_i como T_o pueden depender respecto a sus valores de los desplazamientos angulares θ_i y θ_o así como de sus velocidades angulares ω_i y ω_o. Típicamente, la característica del momento de torsión depende sólo de uno de éstos. Por consiguiente, el momento de torsión entregado por un motor de inducción depende de la velocidad del mismo. De hecho, los fabricantes de motores eléctricos publican gráficas en las que se detallan las características de momento de torsión (o par motor) velocidad de sus diferentes motores.

Cuando se dan las funciones del momento de torsión de entrada y salida se puede resolver la ecuación (*a*) para el movimiento del volante, aplicando las bien conocidas técnicas para resolver ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Puesto que estos métodos quedan más allá del alcance de este libro, se supondrá un eje rígido, dando $\theta_i = \theta = \theta_o$. Por lo tanto, la ecuación (*a*) toma la forma

$$I\alpha = T_i(\theta, \omega) - T_o(\theta, \omega) \qquad (b)$$

Cuando se conocen las dos funciones del momento de torsión y se dan los valores de arranque del desplazamiento θ y la velocidad ω, la (*b*) se puede resolver para ω y α como funciones del tiempo. No obstante, en realidad no se tiene interés por los valores instantáneos de las cantidades cinemáticas. Lo que se desea conocer principalmente es el comportamiento global del volante. ¿Cuál debe ser su momento de inercia? ¿Cómo acoplar la fuente de potencia a la carga para obtener un motor óptimo? Por último, ¿cuáles son las características de funcionamiento resultante del sistema?

Para lograr profundizar en el problema, en la figura 17-2 se tiene el diagrama de una situación hipotética. Una fuente de potencia de entrada somete a un volante a un momento de torsión constante T_i mientras el eje gira de θ_1 a θ_2. Se trata de un momento de torsión positivo y se representa gráficamente en sentido ascen-

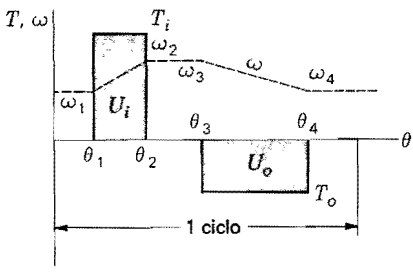


Figura 17-2

dente. La ecuación (*b*) indica que el resultado será una aceleración positiva α y, por tanto, la velocidad del eje aumenta de ω_1 a ω_2. Como se muestra, el eje gira ahora de θ_2 a θ_3 con un momento de torsión cero, y por ende, según la ecuación (*b*), con una aceleración cero. Por consiguiente, $\omega_3 = \omega_2$. De θ_3 hasta θ_4 se aplica una carga o momento de torsión de salida, de magnitud constante, haciendo que el eje pierda velocidad, de ω_3 a ω_4. Nótese que el momento de torsión de salida se representa gráficamente en la dirección negativa en concordancia con la ecuación (*b*).

La entrada de trabajo al volante es el área del rectángulo comprendido entre θ_1 y θ_2, o sea,

$$U_i = T_i(\theta_2 - \theta_1) \qquad (c)$$

La salida de trabajo del volante es el área del rectángulo comprendido entre θ_3 y θ_4, es decir,

$$U_o = T_o(\theta_4 - \theta_3) \qquad (d)$$

Si U_o es mayor que U_i, la carga utiliza más energía que la que se ha entregado al volante y de donde, ω_4 será menor que ω_1. Si $U_o = U_i$, ω_4 será igual a ω_1 debido a que la ganancia y las pérdidas son iguales; se está suponiendo que no hay pérdidas por fricción; y, por último, ω_4 será mayor que ω_1 si $U_i > U_o$.

Estas relaciones también se pueden escribir en términos de la energía cinética. En $\theta = \theta_1$, el volante tiene una velocidad de ω_1 rad/s, y, por tanto, su energía cinética es

$$U_1 = \tfrac{1}{2}I\omega_1^2 \qquad (e)$$

En $\theta = \theta_2$ la velocidad es ω_2, de modo que

$$U_2 = \tfrac{1}{2}I\omega_2^2 \qquad (f)$$

Por consiguiente, el cambio en la energía cinética es

$$U_2 - U_1 = \tfrac{1}{2}I(\omega_2^2 - \omega_1^2) \qquad (17\text{-}1)$$

Muchas de las funciones momento de torsión (o par motor)-desplazamiento que se encuentra en las situaciones prácticas de ingeniería son tan complicadas que se deben integrar por métodos aproximados. Por ejemplo, en la figura 17-3 se tiene la gráfica del momento de torsión del motor del problema 14-7, para un ciclo del movimiento de un motor de un solo cilindro. Puesto que una parte de la curva del movimiento de torsión es negativa, el volante debe devolver parte de la energía al motor. La integración aproximada de esta curva para un ciclo de 4π rad da un momento de torsión medio T_m disponible para impulsar una carga.

La rutina de integración más sencilla es la regla de Simpson; esta aproximación se puede manejar en cualquier computadora y es lo suficientemente

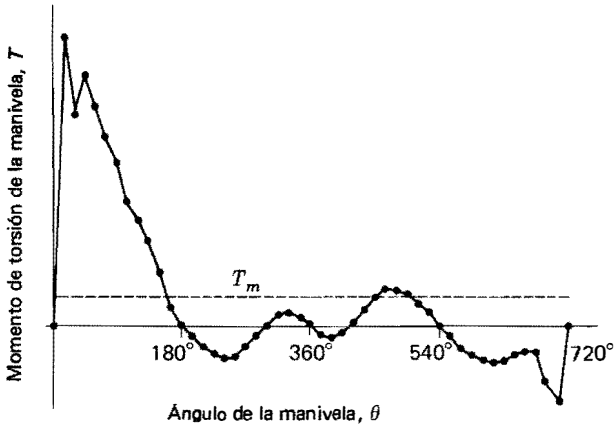


Figura 17-3 Relación entre el momento de torsión y el ángulo de la manivela para un motor de combustión interna de un cilindro y cuatro ciclos.

breve como para emplearse en las calculadoras programables más pequeñas. De hecho, esta rutina se encuentra generalmente como parte de la biblioteca de casi todas las calculadoras y minicomputadoras. La ecuación utilizada es

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,dx = \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + \cdots + 2f_{n-2} + 4f_{n-1} + f_n) \quad (17\text{-}2)$$

en donde

$$h = \frac{x_n - x_0}{n} \qquad x_n > x_0$$

y n es el número de subintervalos utilizados, 2, 4, 6,... Si la memoria es limitada, resuélvase la ecuación (17-2) en dos o más pasos, póngase por caso, de 0 a $n/2$ a n.

Conviene definir un *coeficiente de fluctuación de la velocidad* como

$$C_s = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega} \quad (17\text{-}3)$$

en donde ω es la velocidad angular nominal, dada por

$$\omega = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} \quad (17\text{-}4)$$

Se puede factorizar la (17-1) para dar

$$U_2 - U_1 = \frac{I}{2}(\omega_2 - \omega_1)(\omega_2 + \omega_1)$$

Puesto que $\omega_2 - \omega_1 = C_s\omega$ y $\omega_2 + \omega_1 = 2\omega$, se tiene

$$U_2 - U_1 = C_s I\omega^2 \quad (17\text{-}5)$$

Se puede usar la ecuación (17-5) para obtener una inercia apropiada del volante que corresponda al cambio de energía $U_2 - U_1$.

Tabla 17-1

θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg	θ grados	T lb·pulg
0	0	150	532	300	−8	450	242	600	−355
15	2800	165	184	315	89	465	310	615	−371
30	2090	180	0	330	125	480	323	630	−362
45	2430	195	−107	345	85	495	280	645	−312
60	2160	210	−206	360	0	510	206	660	−272
75	1840	225	−280	375	−85	525	107	675	−274
90	1590	240	−323	390	−125	540	0	690	−548
105	1210	255	−310	405	−89	555	−107	705	−760
120	1066	270	−242	420	8	570	−206		
135	803	285	−126	435	126	585	−292		

Ejemplo 17-1 En la tabla 17-1 se presenta una lista de valores de los momentos de torsión que se usaron para hacer la gráfica que aparece en la figura 17-3. La velocidad nominal del motor debe ser de 250 rad/s. *a*) Intégrese la función momento de torsión-desplazamiento para un ciclo y encuéntrese la energía que es factible suministrar a una carga durante el ciclo. *b*) Determínese el momento de torsión medio T_m (véase la Fig. 17-3). *c*) La mayor fluctuación de la energía ocurrirá aproximadamente entre $\theta = 15°$ y $\theta = 150$ en el diagrama de T_i-T_o; véase la figura 17-3 y nótese que $T_o = -T_m$. Utilizando un coeficiente de fluctuación de la velocidad C_s de 0.1, hállese un valor apropiado para la inercia del volante. *d*) Encuéntrese ω_2 y ω_1.

SOLUCION *a*) Si se usan $n = 48$ y $h = 4\pi/48$, el dato de la tabla 17-1 se introduce a un programa de computadora y se obtiene $U = 3\,490$ lb·pulg. Ésta es la energía que es factible suministrar a la carga.

(*b*)
$$T_m = \frac{3\,490}{4\pi} = 278 \text{ lb·pulg} \qquad \textit{Resp.}$$

c) El circuito positivo más grande en el diagrama de momento de torsión-despazamiento ocurre entre $\theta = 0$ y $\theta = 180°$. Se selecciona este circuito como el que da por resultado el mayor cambio de velocidad. Si se resta 278 lb·pulg de los valores de la tabla 17-1 para este circuito, se obtiene, respectivamente, —278, 2 522, 1 812, 2 152, 1 882, 1 562, 1 312, 932, 788, 525, 254; —94 y —278 lb·pulg. Introduciendo una vez más la aproximación de Simpson y usando $n = 12$ y $h = 4\pi/48$, da $U_2 - U_1 = 3\,600$ lb·pulg. Ahora resuélvase la (17-5) para I y sustitúyase. Esto da

$$I = \frac{U_2 - U_1}{C_s \omega^2} = \frac{3660}{0.1(250)^2} = 0.586 \text{ lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg} \qquad \textit{Resp.}$$

d) Las ecuaciones (17-3) y (17-4)se pueden resolver simultáneamente para ω_2 y ω_1. Sustituyendo los valores apropiados en ambas ecuaciones, se obtiene

$$\omega_2 = \frac{\omega}{2}(2 + C_s) = \frac{250}{2}(2 + 0.1) = 262.5 \text{ rad/s} \qquad \textit{Resp.}$$

$$\omega_1 = 2\omega - \omega_2 = 2(250) - 262.5 = 237.5 \text{ rad/s} \qquad \textit{Resp.}$$

Estas dos velocidades ocurren, respectivamente, en $\theta = 180°$ y $\theta = 0$.

17-2 GIRÓSCOPOS

El giróscopo de la figura 17-4 es un instrumento que ha fascinado a los estudiantes de la mecánica y las matemáticas aplicadas durante muchos años. De hecho, una vez que el rotor se hace girar, parece actuar como un dispositivo que posee inteligencia. Si se intenta mover alguna de sus partes, parece no sólo que se resiste a este movimiento, sino que incluso lo evade. Se verá que hasta parece no conformarse a las leyes del equilibro estático y de la gravitación.

Las aplicaciones del giróscopo como medidores de inclinación y viraje, horizontes artificiales y pilotos automáticos en naves aéreas y cohetes, son por demás conocidas, como también lo es su uso en la brújula giroscópica. Durante muchos años, ha servido como estabilizador en los buques y torpedos. También se tiene necesidad de pensar en los efectos giroscópicos en el diseño de máquinas, aunque no siempre de manera intencional. Estos efectos están presentes cuando se maneja una motocicleta o bicicleta; también están presentes, debido a las masas giratorias, cuando un aeroplano o automóvil da vuelta. Hay ocasiones en que estos efectos son deseables, pero con mayor frecuencia se consideran indeseables y los diseñadores deben tomarlos en cuenta al seleccionar los cojinetes y las partes giratorias. Evidentemente, es cierto que el aumentar las velocidades de la máquina a niveles cada vez más elevados y conforme los factores de seguridad disminuyen, se debe comenzar a tomar muy en cuenta las fuerzas giroscópicas en los diseños de

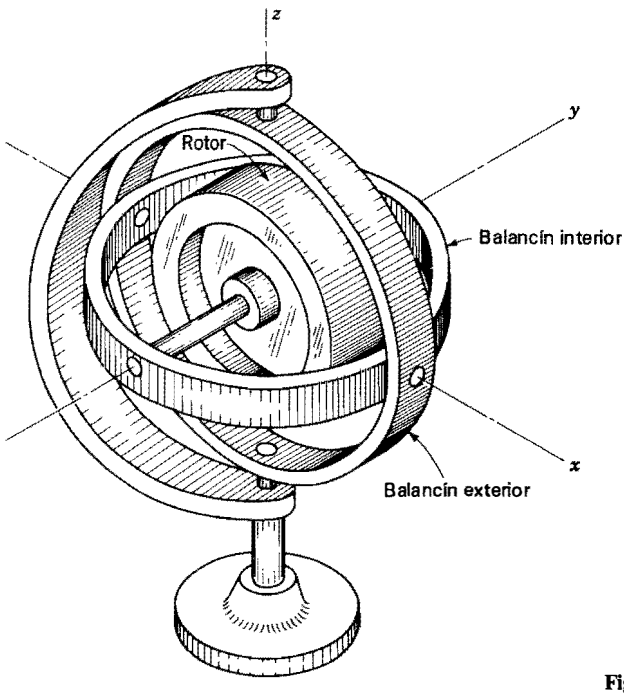


Figura 17-4 Giroscopio de laboratorio.

máquinas, porque sus valores serán cada vez más significativos. A decir verdad, las ecuaciones generales para el movimiento de un giróscopo no son sencillas. Por fortuna, al diseñar máquinas sólo se requieren unas cuantas soluciones simples y aproximadas.

El rotor del giróscopo de la figura 17-4 tiene un borde pesado y va sujeto a un eje que gira sobre cojinetes en el balancín interior. Este último está montado sobre pivotes de tal modo que tenga libertad para girar en torno a un eje perpendicular al eje de rotación del rotor. Estos pivotes están en un balancín exterior que puede girar alrededor de un eje vertical que pasa por el marco, perpendicular al plano del rotor y a los ejes del balancín interior, para la posición ilustrada en la figura. Así pues, el rotor puede girar sólo en torno al eje y, o bien, junto con el balancín interior, alrededor del eje x, o bien, con ambos balancines, alrededor del eje z. De hecho, el rotor puede tener simultáneamente estos tres tipos de rotación. Será conveniente designar al eje del rotor, o eje y, como el *eje del espín*.

Para proporcionar un vehículo que sirva para explicar los movimientos más simples de un giróscopo, conviene realizar una serie de experimentos con el de la figura 17-4. En lo que sigue se supone que el motor está girando y que la fricción del pivote es despreciable.

1. Si el eje z se mantiene en posición vertical, el giróscopo se puede mover hacia cualquier parte sobre una mesa o en una habitación, sin alterar la dirección del eje del espín. Esto es una consecuencia de la ley de conservación del momento de la cantidad de movimiento (o ímpetu). Si el eje del espín debe cambiar de dirección, el vector momento de la cantidad de movimiento debe cambiar también de dirección, pero esto requiere de un momento de torsión externo que en este experimento no se ha suministrado. Mientras el rotor siga girando, se podría levantar el balacín interior, sacándolo de sus cojinetes, y moverlo hacia uno y otro lado. Entonces se encuentra que se puede trasladar hacia cualquier parte, pero presenta una resistencia definida cuando se intenta hacer girar el eje del espín.
2. Con el balancín interior nuevamente en los cojinetes, supóngase que se aplica una presión, por ejemplo, con un lápiz, a dicho balancín para hacerlo girar alrededor del eje x. No sólo se encuentra resistencia a la presión del lápiz, sino que el balancín exterior comienza a girar lentamente en torno al eje vertical z, y esta rotación continúa hasta que se suprime la presión. La presión del lápiz constituye un momento de torsión sobre el balancín interior, siendo la fuerza paralela y opuesta del par la que proviene de los pivotes en el balancín. Para estudiar con cuidado estos efectos, se podría hacer que el rotor girara en la dirección positiva, esto es, con el vector velocidad angular apuntando en la dirección y positiva. Luego, si se aplica un momento de torsión positivo al balancín interior (el vector momento de torsión apuntando en la dirección x positiva), se encuentra que la rotación del balancín exterior es en la dirección z negativa. El lector debe observar que estos efectos ocurren en un sistema de coordenadas derecho. Una velocidad de espín negativa o un momento de torsión

negativo hará que el balancín gire en la dirección z positiva, para el conjunto de ejes que se muestra. La rotación del eje del espín en torno a un eje perpendicular al de un momento de torsión aplicado al mismo recibe el nombre de *precesión;* por tanto, la aplicación de un momento de torsión al rotor que gira lo hace que efectúe una *precesión.* En este ejemplo, el eje z se designa como *eje de precesión.*

3. Como tercer experimento, se podría aplicar un momento de torsión al balancín exterior, para intentar hacerlo girar alrededor del eje z. Este intento se encuentra con resistencia y hace que el balancín interior gire junto con el eje del espín. Cuando el eje del espín se encuentra en posición vertical, el giróscopo está en equilibrio estable, y, entonces, se puede hacer girar el balancín exterior con bastante libertad. Nótese en este ejemplo, al igual que en el anterior, que el vector momento de la cantidad de movimiento está cambiando de dirección debido a la aplicación de un momento de torsión externo.

En la figura 17-5*a*, supóngase que el rotor está girando en torno a su eje del espín con una velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_s$ mientras que, al mismo tiempo, el eje del espín efectúa una precesión con una velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_p$. Sea I_s el momento de inercia del rotor en torno al eje del espín y desígnese por I el momento de inercia en torno al x y al z, ya que ambos son iguales. Debido a que los ejes del rotor son los ejes principales de inercia, la componente del vector momento de la cantidad de movimiento† a lo largo del eje del espín es $\mathbf{H}_s = I_s\boldsymbol{\omega}_s$ y, a lo largo del eje de precesión, es $\mathbf{H}_p = I\boldsymbol{\omega}_p$. Después de un pequeño periodo Δt y, el eje del espín ha girado describiendo el ángulo $\Delta\theta$ hasta llegar a una nueva posición indicada como y' en la figura 17-5*b*. Por ende, la componente del momento de la cantidad de movimiento a lo largo del eje del espín está cambiando continuamente de dirección durante la precesión. Cualquier vector, póngase por caso $\mathbf{H}_s$, que gira con una velocidad angular constante $\boldsymbol{\omega}_p$ tiene una rapidez de cambio

$$\dot{\mathbf{H}}_s = \boldsymbol{\omega}_p \times \mathbf{H}_s$$

Puesto que la rapidez de cambio del momento de la cantidad de movimiento es igual al momento de torsión externo que actúa sobre el sistema, se tiene

$$\mathbf{T} = \dot{\mathbf{H}}_s = \boldsymbol{\omega}_p \times (I_s\boldsymbol{\omega}_s) = I_s\boldsymbol{\omega}_p \times \boldsymbol{\omega}_s \tag{17-6}$$

En la figura 17-5*a* se muestra la dirección del momento de torsión requerido para *mantener* la precesión. En la figura 17-5*b* se muestra que la dirección del momento de torsión aplicado debe seguir cambiando para mantener la precesión. También se muestra el hecho de que el momento de torsión *no* hace variar la componente de precesión del momento de la cantidad de movimiento. Lo que *sí* muestra es que el

† Si se desea obtener una definición de este vector, véase cualquier texto de mecánica aplicada, por ejemplo, F. P. Beer y E. R. Johnston, Jr., *Mechanics for Engineers,* 3d. ed., chap. 18, McGraw-Hill, New York, 1976. Existe traducción al español de Libros de McGraw-Hill de México.

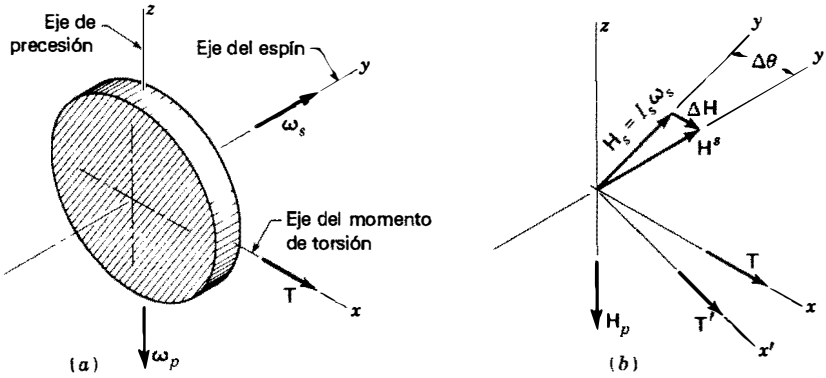


Figura 17-5

cambio en el momento de la cantidad de movimiento se realiza en la *misma* dirección que el momento de torsión aplicado. Nótese además que la ecuación (17-6) *sólo* se aplica al mantenimiento de un movimiento existente y no para iniciar o poner fin a una precesión. Podría hacerse notar, aunque no se demuestra aquí, que el inicio o la conclusión de la precesión va acompañado de vibraciones que, por lo común, se amortiguan rápidamente por fricción.

Ejemplo 17-2 En la figura 17-6 se ilustra un problema típico de las situaciones que ocurren en el diseño o el análisis de sistemas de máquinas, en los que es necesario tomar en cuenta las fuerzas giroscópicas. Una placa redonda, designada como 2, gira en torno al eje z', con una velocidad angular ω_2. Sobre esta placa giratoria están montados dos cojinetes A y B que sostienen un eje (o árbol) y la masa 3 los cuales giran con la velocidad angular vectorial $\boldsymbol{\omega}_3$. Se selecciona un sistema xyz fijo en el árbol y en la masa y, por ende, gira con ellos. El centro de masa G define el origen de este sistema, y el eje x coincide con el de la rotación del árbol. La velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_3$ es la que un observador ubicado sobre la placa giratoria vería que tiene árbol. Sean el peso de la masa $W = 10$ lb, su radio de giro $k = 2$ pulg y su velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_3 = 350\hat{\mathbf{i}}$ rad/s. Suponiendo que $\omega_2 = 5$ rad/s en la dirección que se muestra, hállense las reacciones en los cojinetes. Supóngase también que el peso del árbol es despreciable y que el cojinete B sólo admite carga radial.

SOLUCIÓN Puesto que se están manejando fuerzas y haciendo caso omiso de la fricción, se puede aplicar el método de superposición. Por consiguiente, las reacciones en los cojinetes en A y B se calcularán primero considerando que $\boldsymbol{\omega}_3$ es cero. Luego, a estas componentes se les sumarán las que producen la acción giroscópica.

Cuando $\boldsymbol{\omega}_3$ es cero, se aplican los métodos del capítulo 13. Los resultados son

En A: $$\mathbf{F}_{23} = 1.94\hat{\mathbf{i}} + 2.24\hat{\mathbf{j}} + 6.67\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \tag{1}$$

En B: $$\mathbf{F}_{23} = 1.12\hat{\mathbf{j}} + 3.33\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \tag{2}$$

en donde los vectores se refieren al sistema xyz.

Las fuerzas debidas a la ación giroscópica se encuentran como sigue: el eje x es el del espín, y el momento de inercia en relación con este eje es

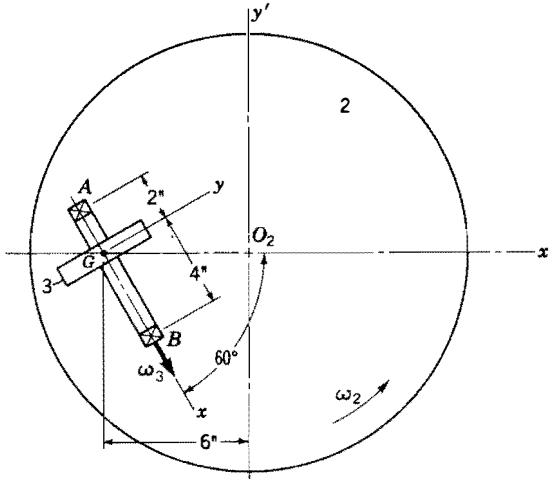


Figura 17-6

$$I_x = mk^2 = \frac{10}{386}(2)^2 = 0.1038\ \text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$$

La velocidad de precesión es $\boldsymbol{\omega}_2 = 5\hat{\mathbf{k}}' = 5\hat{\mathbf{k}}\ \text{rad/s}$ porque un vector velocidad angular siempre es un vector libre. Ahora se aplica la ecuación (17-6), en donde $I_s = I_x$, $\omega_p = \omega_2$ y $\omega_s = \omega_3$. Por tanto

$$\mathbf{T} = I_s\boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{\omega}_3 = (0.1038)(5\hat{\mathbf{k}} \times 350\hat{\mathbf{i}}) = 181.5\hat{\mathbf{j}}\ \text{lb} \cdot \text{pulg}$$

La posición de B en relación con A es $\mathbf{R}_{BA} = 6\hat{\mathbf{i}}$. Si se toman momentos en torno a A, se obtiene

$$\sum \mathbf{M}_A = \mathbf{T} + \mathbf{R}_{BA} \times \mathbf{F}_B = 181.5\hat{\mathbf{j}} + 6\hat{\mathbf{i}} \times \mathbf{F}_B = 0$$

o bien,

$$\mathbf{F}_B = 30.2\hat{\mathbf{k}}\ \text{lb} \tag{3}$$

Tomando momentos en torno a B, da

$$\sum \mathbf{M}_B = \mathbf{T} + \mathbf{R}_{AB} \times \mathbf{F}_A = 181.5\hat{\mathbf{j}} + (-6\hat{\mathbf{i}}) \times \mathbf{F}_A = 0$$

o bien

$$\mathbf{F}_A = -30.2\hat{\mathbf{k}}\ \text{lb} \tag{4}$$

Al sumar las ecuaciones (1) y (4) se obtiene la reacción total en A:

En A:

$$\mathbf{F}_{23} = 1.94\hat{\mathbf{i}} + 2.24\hat{\mathbf{j}} - 23.53\hat{\mathbf{k}}\ \text{lb} \qquad \textit{Resp.}$$

Del mismo modo, se suman las ecuaciones (2) y (3) para dar la reacción en B:

En B:

$$\mathbf{F}_{23} = 1.12\hat{\mathbf{j}} + 33.53\hat{\mathbf{k}}\ \text{lb} \qquad \textit{Resp.}$$

Nótese que el efecto del par giroscópico es levantar el cojinete posterior de la placa y empujar el cojinete delantero contra la placa.

17-3 REGULADORES AUTOMÁTICOS

El dispositivo de regulación automática conocido como *regulador* es un ejemplo de una clase muy grande y cada vez más numerosa de sistemas mecánicos y electromecánicos de control. El *regulador centrífugo* es un ejemplo de sistema de control totalmente mecánico que en alguna vez se utilizó con profusión para controlar la velocidad de las máquinas de vapor. La disponibilidad que se tiene hoy en día de una amplia variedad de dispositivos y transductores electrónicos de estado sólido a precio bajo, hace posible regular los sistemas mecánicos con mayor precisión y a menos costo que con los antiguos dispositivos totalmente mecánicos.

Muchos sistemas mecánicos de control se representan en la *notación de bloques* como en la figura 17-7. En este caso, θ_i y θ_o representan cualquier conjunto de funciones de entrada y salida, tales como desplazamiento angular o lineal, o velocidad, por ejemplo. Se dice que el sistema es *de circuito cerrado* o *de retroalimentación*, porque la salida θ_o se vuelve a alimentar al detector en la entrada, de modo que se mida el error $\mathscr{E}$, que es la diferencia entre la entrada y la salida. El propósito del controlador es lograr que este error se acerque lo más posible a cero o, incluso, que sea cero. Las características mecánicas del sistema, por ejemplo, las holguras mecánicas, la fricción, las inercias y las rigideces, a veces hacen que la salida difiera un tanto de la entrada y, en consecuencia, es responsabilidad del diseñador examinar estos efectos mecánicos para tratar de minimizar el error para todas las condiciones de operación.

El sistema de control de circuito cerrado en el que la salida es directamente proporcional al error recibe el nombre de *sistema de error proporcional*. En la figura 17-8 se muestra la respuesta de un sistema de este tipo a un salto repentino o cambio de escalón en la entrada θ_i. El factor ζ se conoce como *razón del factor de amortiguamiento* y es un número sin dimensiones que designa la magnitud de la fricción viscosa presente en el sistema. Como se indica, un valor grande de ζ produce el menor sobretiro.

El sistema automotriz de control de viaje de uso tan común es un ejemplo excelente de un regulador electromecánico. Se conecta un transductor a un cable del velocímetro, y la salida eléctrica de este transductor es la señal θ_o que se alimenta

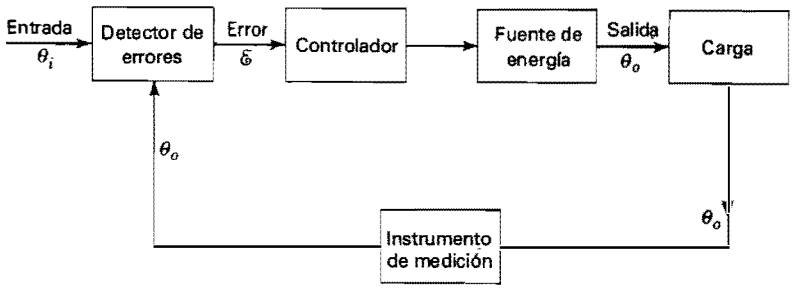


Figura 17-7 Diagrama de bloques de un sistema de circuito cerrado.

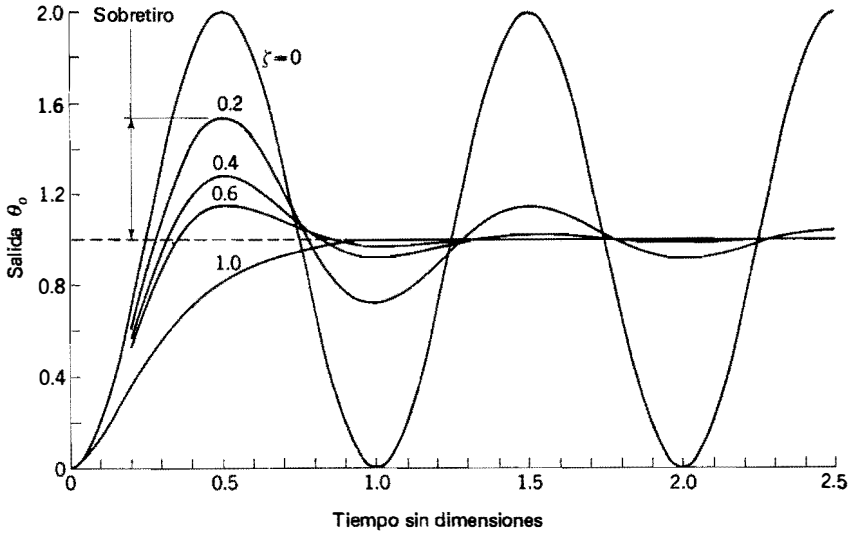


Figura 17-8 Respuesta a una entrada escalón unitario.

al detector de errores de la figura 17-7. En algunos casos se montan imanes en el eje impulsor del automóvil para activar al transductor. En el sistema de control de viaje, el detector de errores es un regulador electrónico, que por lo general se monta debajo del tablero de instrumentos. Este regulador se enciende mediante un conmutador de engrane que va debajo o cerca del volante de la dirección del automóvil. Mediante una cadena, se conecta una unidad de potencia al eslabonamiento de la garganta del carburador; la unidad de potencia es controlada por el regulador y recibe la energía necesaria de una lumbrera de vacío del motor. Este tipo de sistemas tienen uno o dos interruptores de liberación del freno, así como el conmutador de engrane. También se puede usar el pedal del acelerador para anular el sistema.

17-4 MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DINÁMICA

Ya se está cerca de concluir los estudios de análisis cinemático y dinámico de una variedad un tanto amplia de máquinas y sistemas de máquinas. En el curso de estos estudios se ha encontrado necesario hacer variar suposiciones referentes a la fricción, rigidez, concentración de masa y momento de inercia. En otros casos se ha hecho caso omiso de ciertos aspectos, como si no tuvieran consecuencias en el análisis y se han supuesto geometrías casi perfectas. Sin embargo, la ley de Murphy se aplica al análisis de ingeniería tanto como a la vida cotidiana. Las piezas de máquinas con frecuencia resultan ser torcidas y excéntricas; a menudo sus formas geométricas son muy complicadas; y en su ajuste con otras pueden tener demasiada holgura o demasiada poca. Puede suceder que el análista produzca una

solución brillante para su problema utilizando técnicas matemáticas rebuscadas y las presentaciones gráficas en computadoras más modernas, pero si la máquina real no se comporta en forma semejante, la solución nada predice. La buena práctica de ingeniería requiere que los ingenieros verifiquen sus análisis utilizando alguna forma de experimentación confiable. Con este tipo de verificación, los procedimientos analíticos se transforman en métodos confiables para mejorar y optimizar el diseño original.

Este no es un libro sobre experimentación de ingeniería. En el corto espacio de que se dispone sólo se pueden mencionar unas cuantas de las herramientas y técnicas más confiables y más usadas para determinar el comportamiento dinámico de los sistemas de máquinas.

Medidores de deformaciones El medidor de deformaciones de resistencia eléctrica es por lo común una hoja metálica impresa, o semiconductor, montada sobre un sostén de película delgada. Por lo común se pegan varios de estos medidores al elemento mecánico en la ubicación en la que se va a medir la deformación. Cuando la pieza mecánica se somete a una deformación de tensión, la resistencia de medidor aumenta; cuando la pieza se somete a una deformación de compresión, la resistencia del medidor disminuye. Por tanto, se puede medir la deformación midiendo simplemente la caída de voltaje a través del medidor conforme se le deforma. La fórmula básica del medidor de deformaciones es

$$\frac{\Delta R}{R} = f\frac{\Delta l}{l} = f\epsilon \tag{17-7}$$

en donde R = resistencia del medidor
ΔR = cambio en la resistencia del medidor
l = longitud del medidor
Δl = cambio en la longitud del medidor
f = factor de sensibilidad del medidor
ϵ = deformación unitaria

Nótese que el factor de sensibilidad del medidor f es, sencillamente, la constante de proporcionalidad que relaciona el cambio unitario en la resistencia del medidor con la deformación unitaria.

Los medidores de hoja se fabrican en tamaños que varían desde cuadrados de 2 mm, aproximadamente, hasta unos 20 mm de largo; de modo que se pueden utilizar en una gran variedad de lugares, dependiendo de la distribución de la deformación o la geometría de la pieza.

Puesto que la deformación se puede relacionar con el esfuerzo y con la fuerza o momento, los medidores se pueden calibrar de tal modo que registren cualquier de estas cantidades. Estos medidores se deben conectar a un circuito de puente o a un amplificador de puente, y la salida se alimenta a un osciloscopio para efectuar

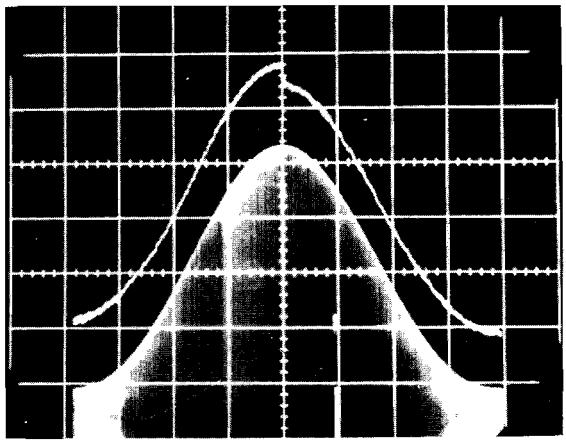


Figura 17-9 Trazos en el osciloscopio del desplazamiento y la fuerza de contacto de una leva excéntrica que impulsa a un seguidor de rodillo oscilante. El trazo superior es la fuerza de contacto medida mediante medidores de deformaciones alineados para medir la flexión de la palanca del seguidor. Para tomar esta fotografía, la leva se impulsó a poca velocidad, de manera que la fuerza de contacto presenta casi el mismo tipo de curva que el desplazamiento. El salto que se observa en la parte superior de la subida fue producido por la fricción de deslizamiento, que tiene una inversión de signo cuando la velocidad cambia de dirección. El diagrama de desplazamientos de la parte inferior de la imagen se generó por medio de un transformador diferencial rotatorio conectado al eje del oscilador. Se conectó un potenciómetro rotatorio al eje de leva para generar la señal de barrido horizontal. (*Por cortesía del profesor F. E. Fisher, Mechanical Analysis Laboratory, The University of Michigan.*)

las mediciones dinámicas. En la figura 17-9 se presenta una fotografía de un osciloscopio en el que se registra la fuerza de flexión en la palanca de un seguidor oscilante impulsado por una leva, para una revolución de la leva. Lo borroso del trazo se debe a la gran amplificación que se necesitó en esta aplicación particular con el fin de registrar una fuerza un tanto pequeña.

Potenciómetros En la figura 17-10 se presentan los diagramas esquemáticos de dos transductores de desplazamiento denominados potenciómetros *lineal* y *angular* de

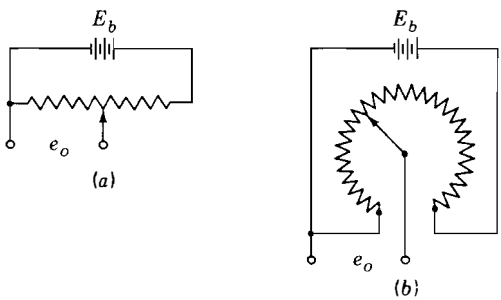


Figura 17-10 *a*) Potenciómetro lineal de movimiento alternativo; *b*) potenciómetro rotatorio o angular.